生態シミュレーション
仕様全体の図解資料

A・B v1.1 ｜ 図解55枚＋表紙 ｜ 未実装の設計説明

01 **世界と初期条件**
固定8環境 / 地形 / 占有枠 / 配置

02 **生産と栄養**
植物・菌・小型 / 資源CA / 有限予算

03 **行動と情報**
同期進行 / 感知・戦闘 / 学習 / 体外作用

04 **寄生と繁殖**
P/Qの生活環 / 有性・単為 / 真社会性

05 **全系統の定義**
主20＋早成1 / 餌6 / 一次P2＋高次Q1

06 **20系統の進化樹**
四相 / 第三相3枝 / 第四相6経路

07 **観測と表示**
集計 / 図鑑 / モーション / 大量個体表示

08 **成立条件と境界**
失敗理由 / 初回採否 / 未検証の評価項目

全シートは正本・系統表・実行条件補遺へ対応。生存率・均衡・性能の実測資料ではありません。

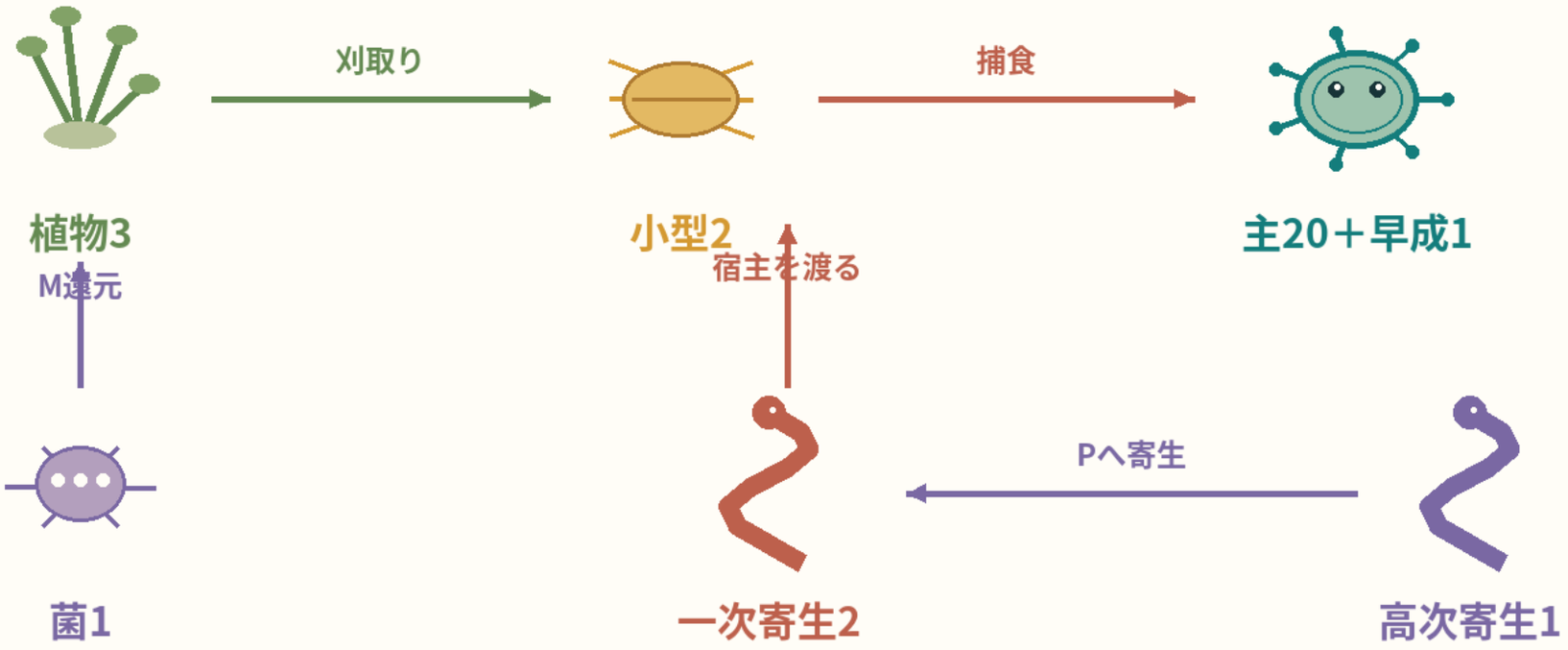
数値と条件の厳密な定義は同梱の規範文書を参照。閲覧用の図では、代表例を使って関係を示します。

17　全体像：局所の相互作用から生態系を観測する

主生物だけの勝ち残りではなく、生産・捕食・寄生・世代交代のつながりを見る。

30系統の共通世界

固定環境 / 有限栄養 / 個体1ID / 同期進行 / 再現する初期値



目標は存続・局所絶滅・生活環・世代交代の観測。全系統の永久共存や人口最多の勝利は強制しない。

18　開始条件：何を変えて比較するか

設定は開始前に確定。地形や個体を黙って変更して、配置不足を隠さない。

標準の初期条件

盤面	80 × 56 セル
主生物	320体 / 既存20系統
配分と位置	均等 / 自然配置
餌枠	植物35%・菌3%・小型10%
資源保証	OFF
環境・光・地形	初期値から生成 / 以後固定

比較できる設定と開始前のエラー

盤面：40×28 / 80×56 / 160×112
主：80 / 320 / 1280体を目標
系統：全20 / 初期値由来5 / 手動1〜21
配分：均等 / 重み1〜4
位置：自然 / 散開 / 集中

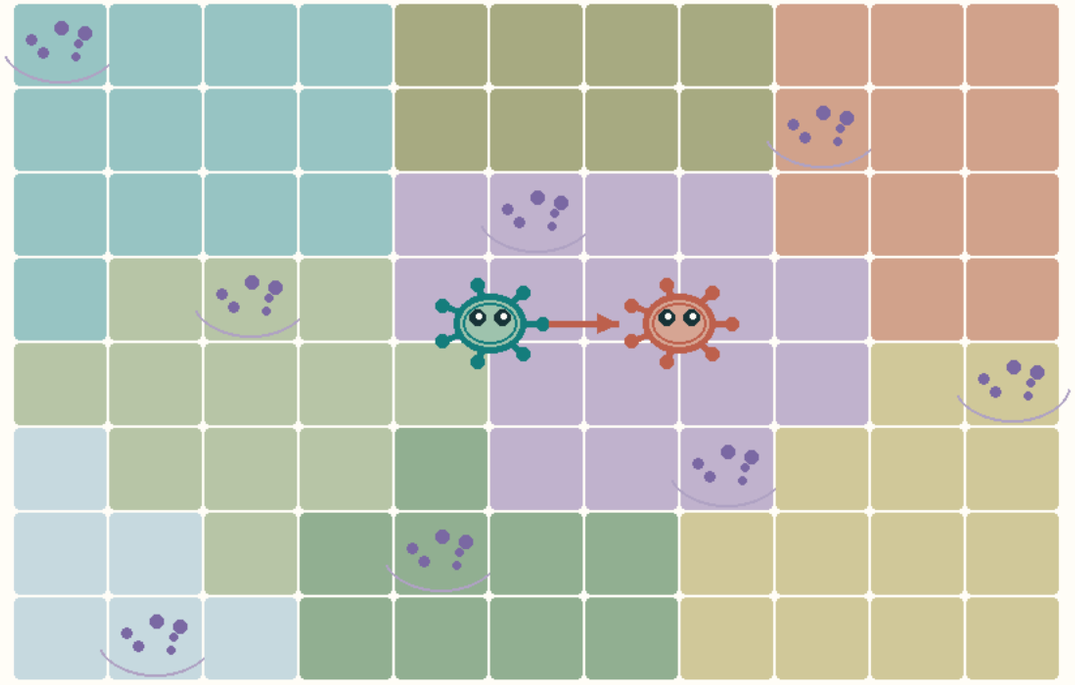
最低四体組 / 原則雄雌各2。
不足なら開始せず、系統数・空き枠・
地形制約・保証不足を具体的に表示する。

初期値・仕様版・全設定・操作が同じなら同じ結果。表示倍率や画面外の存在で結果を変えない。

11　環境はセルごとに固定、餌と生物は変動する

環境適性は攻防と移動費を変える。異なる系統が同じ境界で競争できる。

セルのモザイクと、連続する生息域



背景8枚の仕切りではなく、各セルの固定属性。

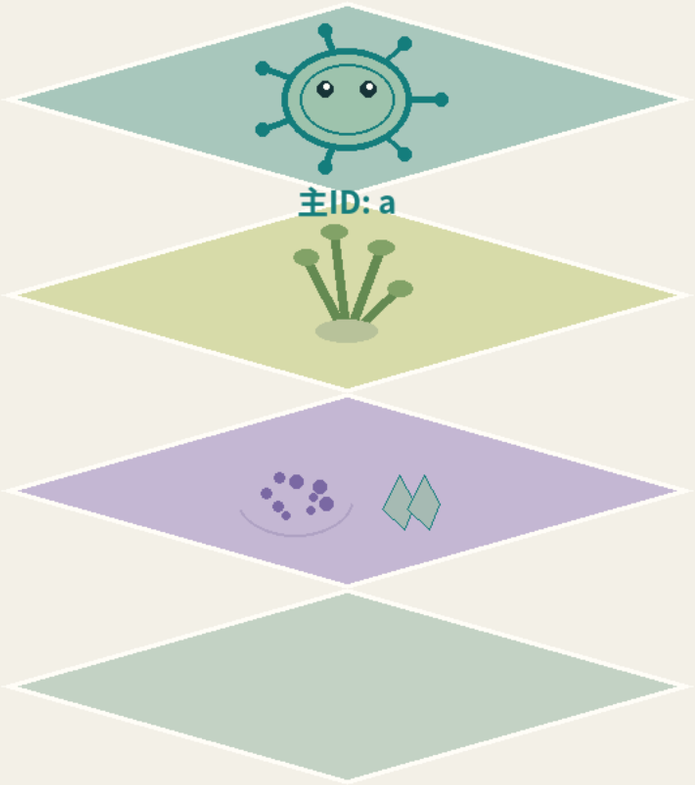
- 水域
- 熱域
- 情報域
- 静域
- 寒冷域
- 湿潤域
- 強風域
- 腐食域

得意・標準・苦手は進入禁止ではない。
岩/深水/泥/倒木/茂み/崖が、同じ環境内でも異なる移動や防御を生む。

初期配置の「均等/偏り」「自然/散開/集中」「全20/少数5/手動」で開始条件を変える。

01　一つのセルに、何が重なるか

独立した個体を保ちながら、主生物と餌生物は同じ位置に共存する。



主生物：一体

餌生物：一体

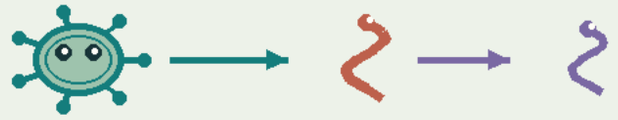
非生物資源：最大3種類

固定環境・地形・光

同セルでも、別の存在

主枠 1 + 餌枠 1
主由来/餌由来の死骸 各1
非生物資源 最大3種類

宿主内は地表の枠と別



移動と出生の競合は同じ枠だけ。
餌の下にも主生物がいることを、前後差と選択で示す。

1セルを複数の主生物へ集約しない。植物・小型の一体ずつも独立IDで数える。

19　個体状態と遺伝：固定するもの、変わるもの

DNA・出生基準・学習値を分け、獲得した経験を子へそのままコピーしない。

生涯固定

系統 / 個体ID

DNA 6軸：0〜1

身体・付肢・感覚

表皮・代謝適性・感度

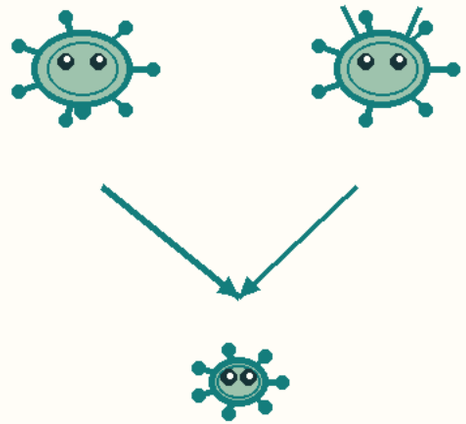
出生時の9値 / 性別

出生時の階級型

生活の中で変化

位置 / 向き / 年齢
E 活動・B 身体・M 材料
HP 健康・G 成長進捗
相 / III枝 / IV枝
現在9値 / 固定長の記憶
寄生状態 / 待機 / colony由来

子への継承



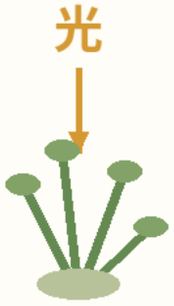
DNAは親平均＋小変異。
出生基準は系統75%＋
親の出生基準25%。
子は相I・年齢0・G0。

情報やP/Qは一時的な行動・体外作用。DNA・生殖細胞・子の相・経験を書き換えない。

02　光・餌・身体・死骸の収支

食べた量ではなく、供給元の有限予算を移した量で計算する。

生産

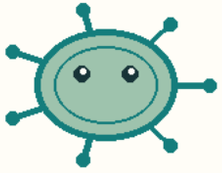


光 → E → B

光から材料Mは作らない。
維持と出生分を残して、E最大1をBへ投資。

実刈取り

利用



E 活動 / B 身体
M 材料 / G 成長進捗

Eは回復へ回した分と重複しない。
Gは物質ではなく、成長の進み具合。

死亡

還元



有限BE / BM / BG

分解・未吸収M

土の R_M

例：草B2をη0.5で吸収 → 主の有機E1・進捗G1。草はB2減り、残りEは散逸。

03　餌は、それぞれ違う生態を持つ

生きた餌・無機資源・情報を分け、量と環境を外見へ反映する。

植物



光を受けて増える。多いが一口のBは小さい。

菌膜



有機物を分解。光からはEを得ない。

動く餌



A0・低HP・多産。捕食者から回避する。

鉱物 / 鉱液



Mを供給。局所CAと土の残予算で誕生。

有機脱落 / 因子



生体からの有限移転。因子は次の有機取得を補助。

情報



浮遊・滞留する媒体。鮮度と文脈で行動への影響が違う。

少量は疎に、多量は密に。水域は水膜、寒冷域は霜などを加え、資源の種類は変えない。

13　生産者・餌生物：6系統の見分け方

同じ餌枠でも、栄養獲得・生息条件・移動・繁殖が異なる。

微藻



粒状の葉群 / 浅瀬

光合成・成熟4・寿命120

岩苔



低い葉のクッション / 岩

光合成・成熟6・寿命180

草本



高さのある葉束 / 地表

光合成・成熟4・寿命100

菌膜



網状菌糸 / 有機物の近く

分解者・成熟5・寿命80

水游虫



水滴体と尾 / 浅瀬

A0・隔ターン移動・寿命40

草棲虫



短脚の横長体 / 地表

A0・毎ターン移動・寿命32

全て独立個体・子I・二段階。植物と菌は動かず、小型2系統には学習9値や攻撃を持たせない。

14　同じ餌でも、環境と量で見た目が違う

種類・量・環境・鮮度を、違う視覚の手掛かりで表現する。



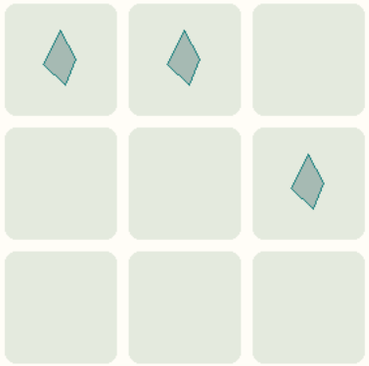
情報の濃さだけで真偽を判定しない。鮮度は光輪、Q媒介は選択時の印で説明する。

環境の装飾で別の餌種を作らない。実際の栄養量は、残予算と吸収効率を選択表示で確認できる。

22　セルオートマトン：B3/S23と有限供給を両立する

局所の誕生・維持条件を満たしても、予算や発信源がなければ生成しない。

B3：空セルの誕生候補



同種近傍が3

候補を作るだけ。
源の予算・空き資源枠を
予約して初めて成立。

S23：残量を保つ

同種近傍が2または3なら保持。
それ以外は消失。
保持しても満量回復しない。

鉱物片：周期4 / 2M単位
鉱液滴：周期3 / 1M単位
情報：周期1 / 発信者と費用

生きた餌は別の誕生条件



植物/菌：同種近傍3
小型：同種近傍2〜3
成熟した親一体が支払う。

有機脱落・死骸は有限移転。
CAでEや内容を自己増殖させない。

初期媒体は2×2の局所パターンを優先。以後は補充せず、摂食・失効・CAの結果で変動する。

21　支払と採食：生存・回復・成長を同じ財布で扱う

将来食べる予定のEを前借りせず、実取得だけを栄養・進捗へ反映する。

意図の予算と実際の精算

動作予算 = 光後E − 固定費の留保
動作費：一歩E1×地形等 / 近接E3
固定費：基礎維持＋主近傍密度＋P
精算順：動作 → 基礎 → 密度 → P
不足1EにつきHP2を失う

主近傍0〜1：+0.5
2〜4：+0 / 5〜6：+1 / 7〜8：+2
餌枠は主密度へ加えない。

二口の上限と回復配分

不足E → 回復 → 成長/材料 → 因子 → 情報
最大二口を刈取り/所在/M/死骸/情報で共有。
同じ源を複数個体が食べても残量以上は取得しない。

例：吸収した有機e1
E20なら：E+1 / HPは増えない
E40・HP48なら：HP+0.5 / Eは増えない

Gは進捗。死骸Gは有限BGからのみ。
食べられなかった予定量は成功経験にしない。

相が上がってもE/HP/身体Bを無料補充しない。維持効率・攻防・寿命上限の改善と区別する。

20　一ターンの確定順：同時に判断、順序を決めて確定

前状態S_tから意図を作り、途中結果で別個体がやり直さない。

01
期限・CA候補
失効・材料還元
局所CAの候補判定

02
光と判断
光E供給 / 固定費留保
可視情報で一基本動作

03
移動
枠別・二段階予約
敗者は停止、再探索なし

04
戦闘
移動後の射線再判定
費用予約・同時損害

05
移転・採食
育児 → 刈取り → 採食
有限量と感染移行

06
精算・死亡
費用 / 未払HP / 加齢
由来別の死骸生成

07
学習・成熟
本人 → 接触 → 情報
既存P/Qの実取得

08
成長・出生
最多一相 / 親と枠予約
子I・有限E/M配分

09
生産・分泌
B投資 / 脱落 / 情報
P/Qの有償子候補

10
出力
待機とイベントを確定
新状態S_t+1を表示

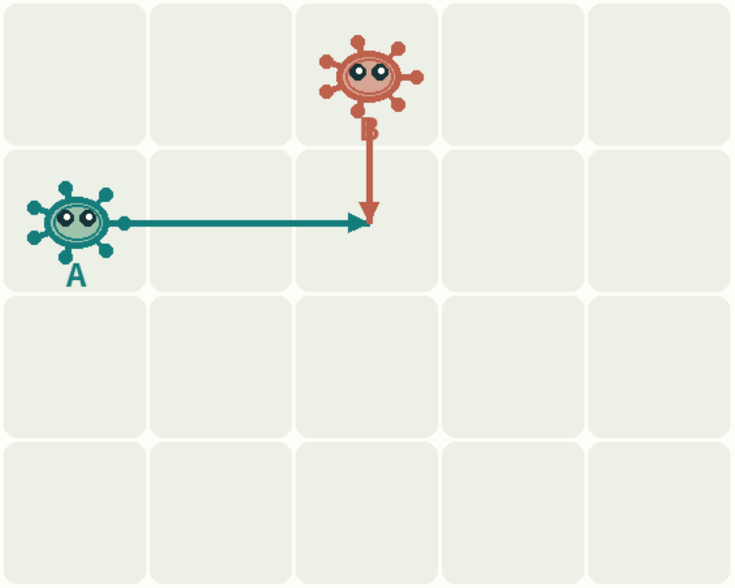
新生児・新感染の行動と負担は次ターンから。新しい待機は付与ターンに減らさない。

採食・出生・分泌が同じEを使う場合も、一つの予算台帳を共有する。描画で再実行しない。

09　見える距離・動ける距離・届く距離は別

判断は前状態、移動は同時予約、攻撃は移動後に射線を再確認する。

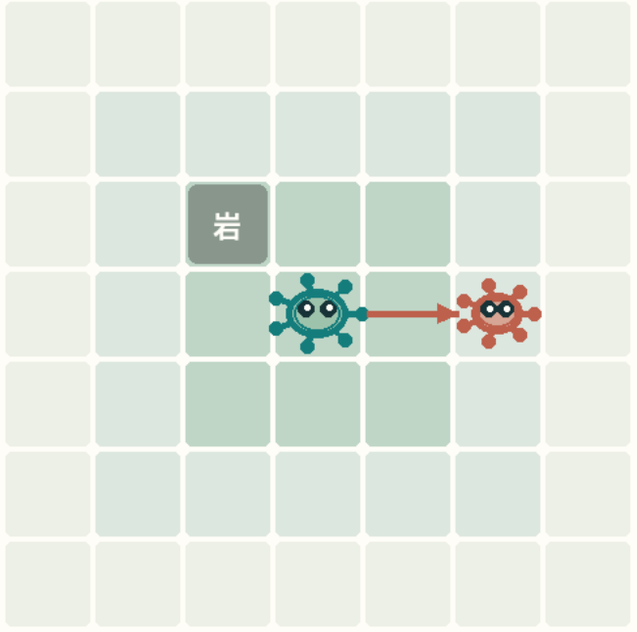
二歩移動の競合



同じ終点 → 全予約に勝った一体だけ移動。

敗者は元位置・費用0・別候補へやり直さない。

感知3・射程2の例



岩・崖・途中個体は射線を遮る。

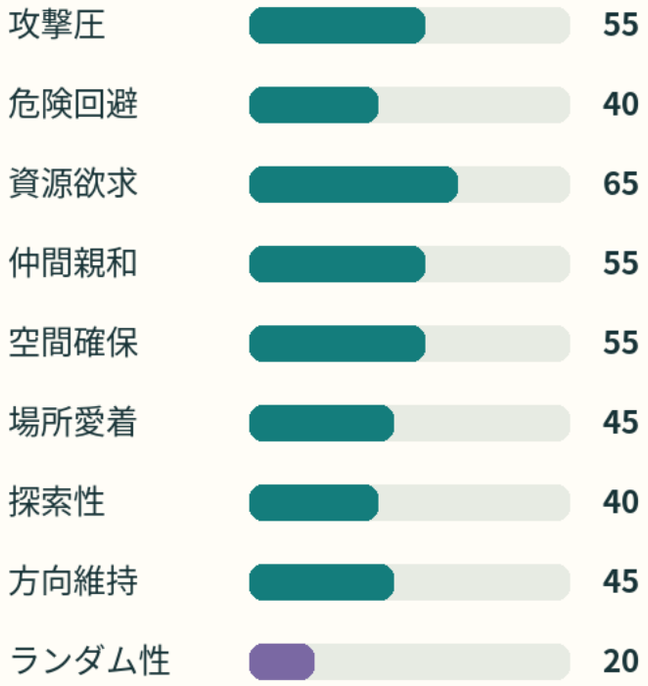
可視でも、射程外なら攻撃できない。

近接E3 / 射程2はE4・攻撃0.85倍。遠隔後は翌ターンの全攻撃を待機する。

10　戦略は、重みと局所状況の組合せから生じる

「逃走」「群れる」を明示命令にせず、共通の候補得点で動きが変わる。

一個体の9パラメータ



同じ重みでも、見える刺激が違えば動きが変わる



空腹・近くに植物

資源への接近 / 所在採食



負傷・近くに敵

回避 / 遮蔽 / 防御



仲間と幼体が近くにいる

集まり / 周回 / 局所育児

実成果・接触・情報で重みを更新。出生基準と現在値を分ける。

ランダム性も一つの重み。同じ初期値・個体・ターン・候補なら揺らぎも同じになる。

23　学習：本人・接触・情報を区別して積み重ねる

現在の9値は一組。短い記憶と上限で、全履歴や集団司令を持たせない。

本人の実成果



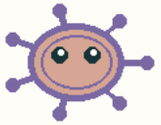
採食・実損害・被害・生還
探索の実益・育児の実受入

同系統との接触



近傍一体・一成分±1
待機4、相手の実成果のみ

情報の取得



最多二成分 / 各±3以内
感度×鮮度×文脈

本人＋接触は各±2まで → 情報を加算 → 10ターンごと出生基準へ各1戻す

記憶：直近4位置 / 実益地点1件TTL8 / 生還記録1件TTL3 / 情報取得済み最大4件
情報A → 5以上後にB → 5以上後にA：Aの期限内なら二回目のAは取得しない。

接触や情報を得ただけでは新しい「実成果」にならない。実行して新しい結果を得た時に発信根拠になる。

08　高次寄生と情報：延長された表現型

遺伝由来の形質が外部へ作用し、他の生物の行動に影響を残す。

宿主内：H → P → Q



H −0.20

P +0.15 / Q +0.05

QはPに寄生する深さ2。
Pの成熟/伝播/操作を抑え、IIIで
情報媒介へ特化する。

体外：実成果 → 分泌 → 媒体 → 受け手



実成果　**情報**　**別系統**

整流	既存一成分 ×0.5
保持	鮮度 ×1.25 / 期限20は固定
変調	既存一成分 −1 / 0 / +1

系統を越えて受け取れる。変わるのは行動の学習値であり、DNA・系統・生殖細胞ではない。

25　情報：鮮度・文脈・撹乱・再取得防止を持つ媒体

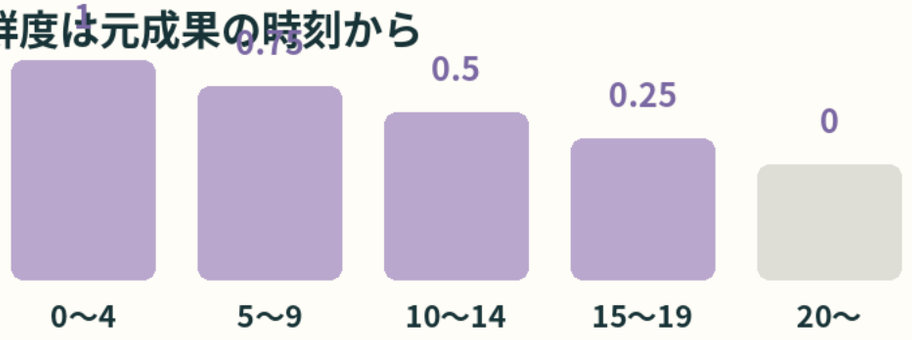
系統間に広がる外部作用。媒体の誕生で元の経験を若返らせない。

情報の因果

本人の実成果 → 有償の分泌 → 外部媒体 → 局所的な受容

90%：実経験由来 / 10%：同じ成分の符号を乱した撹乱

鮮度は元成果の時刻から



受容と費用の上限

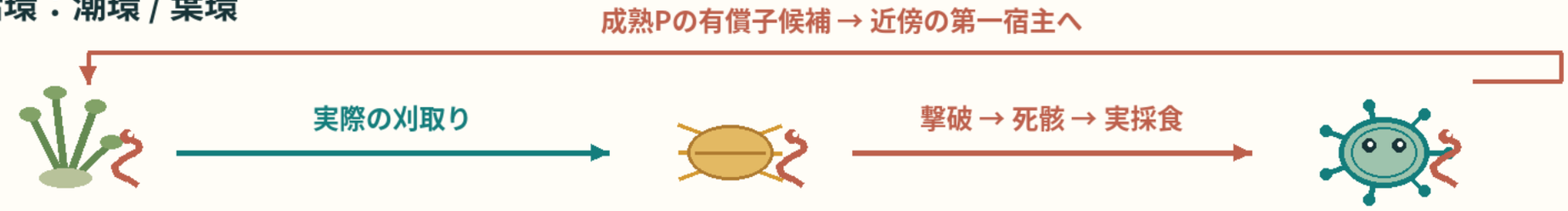
同環境×1 / 別環境×0.5 / 感度0.8〜1.2
二成分 / 取得待機5 / 既取得4件を期限まで保持
情報q2：発信E0.2、栄養予算0.1
Q保持でも係数≤1・元成果から20ターンで失効。

情報はP/Qの身体や感染性を運ばない。受け手のDNA/系統/出生相/階級を変えない。

07　寄生：食物網を渡り、宿主で形を変える

一次寄生Pは2系統。実摂取と成熟がそろった場合だけ次の宿主へ進む。

短い生活環：潮環 / 葉環



微藻 / 草本
第一宿主：取得4回

水游虫 / 草棲虫
中間宿主：取得6回

適合主生物 III以上
終宿主：取得8回

長い生活環：未成熟の主生物を追加中間Bにする



失敗も生活環の一部

未成熟で死亡 / 不適合宿主
感染枠あり / 死骸の期限切れ
最初の採食者が不適合
→ 移行せず終了、無料再試行なし

植物を主生物が直接食べても、中間宿主を飛ばせない。新感染の負担・操作は次ターンから。

16　宿主別の寄生形態：外形で生活環を読む

体内を選択した説明図で表示。宿主外を自由移動する個体としては描かない。

潮環 P



粒状付着：微藻　→　尾状中間：水游虫　→　環状終成体：適合主

葉環 P



糸状付着：草本　→　鉤状中間：草棲虫　→　葉状終成体：適合主

抑環 Q：Pの体へ付着し、高次寄生する



I：小粒潜伏　→　II：帯状・P抑制　→　III：情報媒介の分岐印

宿主が変わるとPの段階形が変わる。追加中間Bは二重縁、QはP内の入れ子で示す。

26　P/Qの数値契約：成長・操作・移行・放出

宿主H、一次寄生P、高次寄生Qの負担とIDを二重計上しない。

徴収と成熟

HがE0.2を満額支払った時だけP成熟+1
QがいればP0.15 / Q0.05に配分
P：第一4 / 中間6 / 終8の実取得
Q：Iで4回 → II、さらに8回＋E0.2 → III
Q II以上：P成熟を隔ターン、操作0.5倍

P操作：中間宿主だけ二成分±3
潮環：探索+3 / 回避−3
葉環：資源+3 / 場所−3
恒久の9値には上書きしない。

伝播と高次寄生の操作

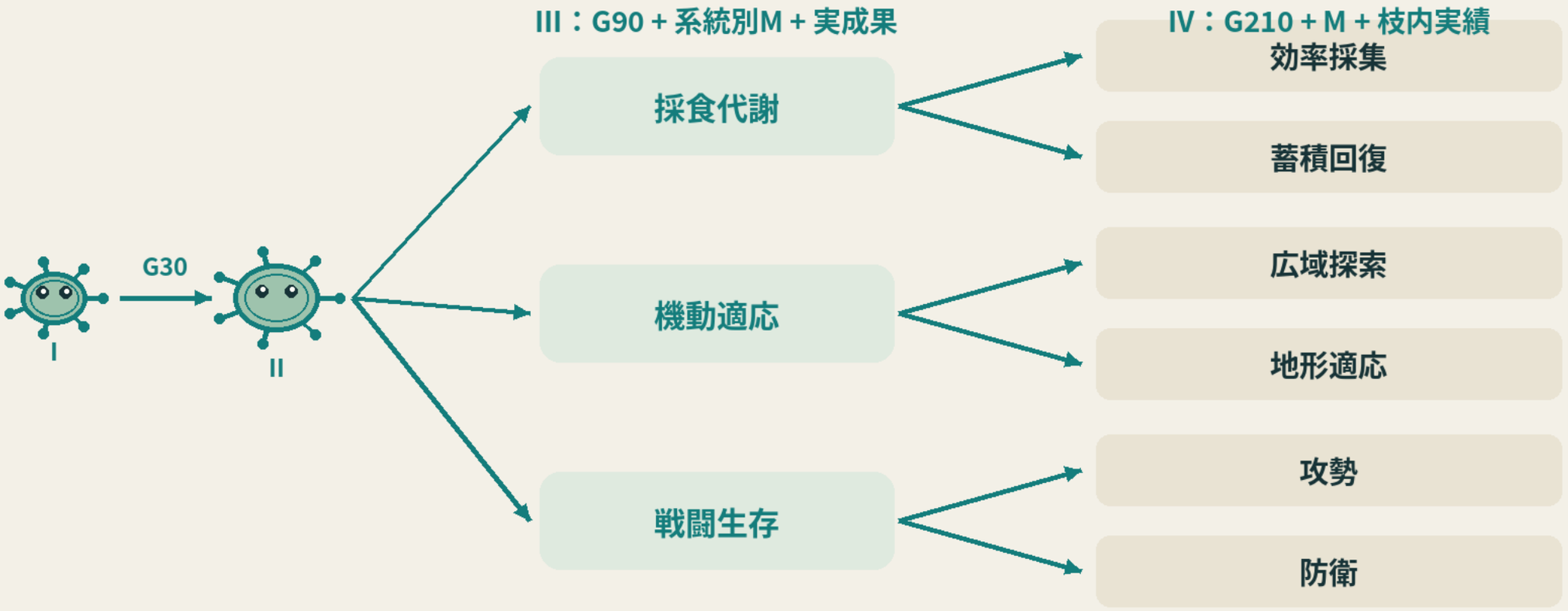
P子：成熟終宿主内 / E0.1 / 間隔4
Q抑制下は間隔8、待機候補はTTL8で一件
成熟Qの子：E0.1、P子へ一件だけ同伴
情報操作：E0.02 / 待機4 / 新イベント一件
移行では旧ID、出生では新IDを使う。

死骸の感染ペイロードTTL4。
最初の採食者で成功/失敗が確定。
新感染は翌ターンから負担・操作。
自然初期P5% / そのPのQ1%、0体も許容。

QがPを失えば終了。Pが根宿主を失えば、規定の一件の死骸/子候補を除き存続しない。

04　成長の枝は、実際に生きた結果で決まる

既存20系統は四相。第三相で3方向、第四相で各2方向に分岐する。



早成甲殻：I → II → III で完結。子もIだが、出生配分と基礎倍率が高い。

同点・実績不足は相を維持。環境適性だけで枝を即決しない。

全ての子は第一相。親の相・枝・経験は引き継がず、DNAと出生時傾向を継承する。

24　分岐条件：相と枝を、数値と実績で確定する

G/Mだけで枝を抽選せず、生き残って得た成果の偏りを見る。

共通の四相条件

I → II：G30
II → III：G90 / 系統別M保有
三分類の最多4以上・次点差2
III → IV：G210 / 系統別M保有
枝内二方向の最多3以上・差2

一ターン最多一相。Gは累積。
III到達で枝内カウンタをリセット。
Mは相の保有資格、出生では実消費。
同点/不足は相を維持。

実績の分類とIVの効果

同ターンの分類優先：戦闘 → 機動 → 採食
採食：実E6以上 / 実HP2以上の回復
機動：新地点の実益 / 同環境4回連続の実益
戦闘：実損害2以上で生還 / 実軽減2以上
防御姿勢なら防衛優先、未成立は加算0

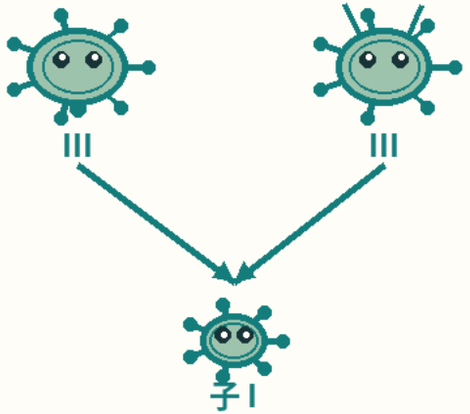
IV効果：効率+10% / 回復+20%
移動費−10% / 地形増分−25%
A+10% / D+10%
相1/1.15/1.35/1.6と固有発現は別。

子は第一相へ戻る。早成甲殻だけG45 → G120/M8で三相完結し、別の基準倍率を使う。

05　繁殖方式が違っても、子は必ず第一相

有性・単為・生産者の無性を別条件で扱い、親の予算から子へ移す。

有性：同系統の成熟雌雄



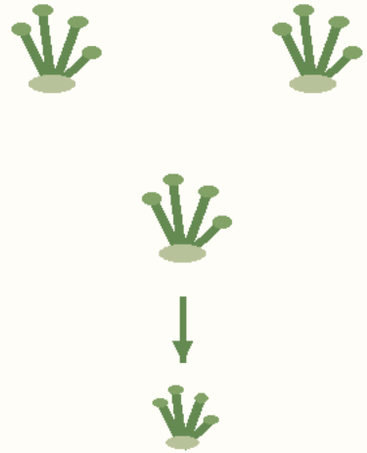
出生先B3・親は隣接。
各親E20/M2を移転。
T40 → 子E32/B8/M1。

兼性単為：浮遊傘



可視の成熟雄が8ターン不在。
母E40/M4 → 子E32/B8/M1。
有性優先、母は待機が長い。

無性：植物・菌・小型



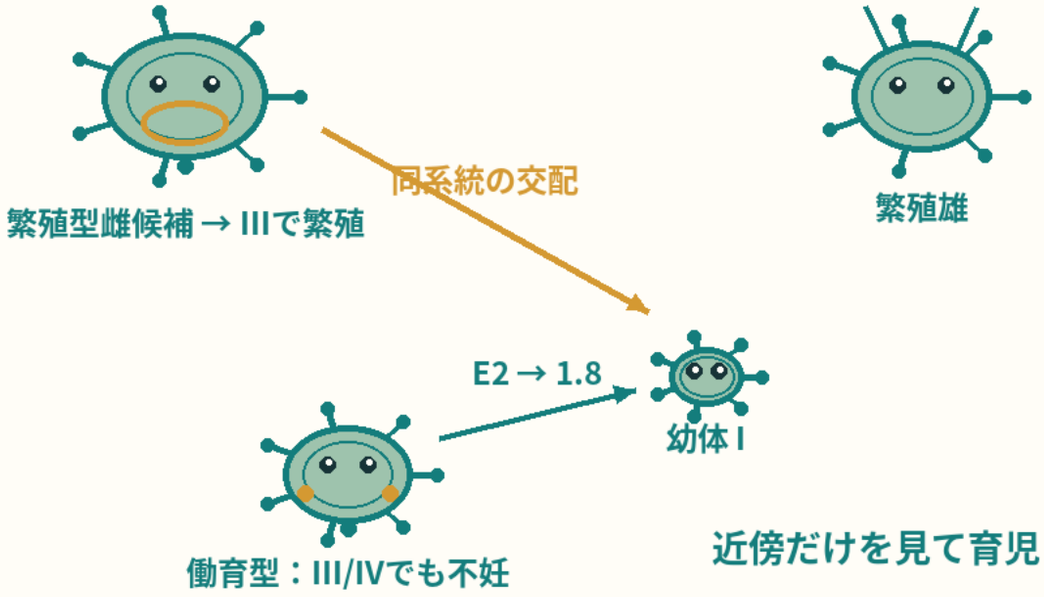
同種近傍と成熟条件。
一体の親だけが支払う。
植物/菌はE8 → 子E6/B2。

雌雄の外形差は補助：雌は腹部と小突起、雄は触角を少し強調。能力差を性別で一律に付けない。

06　真社会性：全員が独立個体のまま協力する

群体節足は、繁殖分業・局所共同育児・世代重複で表現する。

同じ母系由来の幼体を、働育型が養う



階級と集団由来

通常の雌の子は働育型。
母E≥90の高投資10%だけ、繁殖型候補になる。

繁殖型候補の娘は、III到達で新しいcolony_id。
子孫はその母系由来を受け取る。

女王不在の自動救済なし。
働育型は自分の子が0でも、集団の出生へ寄与する。
集計と群れ全体への命令は別。

女王・働育・雄を一つの個体へ束ねない。情報は階級・性別・colony_idを書き換えない。

15　早成甲殻：第一相から完成度が高い系統

成長が第三相で終わる代わりに、親が高い出生投資を支払う。

I：殻と付肢の発達



子も必ず第一相

A/D ×1.20

II：殻と付肢の発達



G45で第二相

A/D ×1.35

III：殻と付肢の発達



G120 / M8 / 実成果

A/D ×1.60

雌雄差は小さく、同じ系統の輪郭を保つ





♀：腹部の幅・小突起

♂：触角・縁突起

第三相から繁殖

有限の高投資

親各E30 → T60

子I：E36 / B24 / HP100

親の相・枝・経験は非継承

成熟IIIで採食/機動/戦闘の3枝に完結。第一相で繁殖できる系統ではない。

34　早成甲殻：数値・行動・繁殖の全定義

既存20系統の四相と別に、三相で完結する主生物として扱う。

生理と成長



L240 / 維持E1 / 移動1 / 感知1 / 射程1
I/II/III：攻防1.2 / 1.35 / 1.6
寿命相1 / 1.15 / 1.4、維持相1 / .95 / .9
G45でII、G120/M8/実成果でIII
III：効率+5% / 移動−5% / D+5%

繁殖と行動傾向

有性：IIIから / HP70 / 資格E75 / M4
親各E30/M2、待機C18
子I：E36 / B24 / M1 / HP100
初期投入：E60/B16/M0/G0
得意：静域/寒冷域、苦手：熱域、防御型

9値：35 / 55 / 60 / 60 / 55
65 / 40 / 45 / 20
主共通の出生基準継承・学習を使う。

第一相の高い完成度は出生投資の配分で支える。相・枝・学習の継承ではない。

35　植物・菌・小型の生理と無性繁殖

主生物の四相や性別を強制せず、必要な機能だけ共通モデルへ接続する。

系統	成熟齢 / 寿命	初期 E/B/M/HP	E/B容量	親費用 → 子配分	出生待機
微藻	4 / 120	6/12/.5/8	20/24	E8/M.2 → E6/B2/M.2	4
岩苔	6 / 180	同上	20/24	同上	6
草本	4 / 100	同上	20/24	同上	4
菌膜	5 / 80	6/6/.2/8	30/12	E8/M.2 → E6/B2/M.2	5
水游虫	4 / 40	8/2/0/8	20/8	E8 → E6/B2	4
草棲虫	3 / 32	8/2/0/6	20/8	E8 → E6/B2	3

成熟は齢に加えてE≥6。植物/菌の出生資格E≥8/M≥0.2、小型E≥12。
維持：植物0.2 / 菌0.15 / 小型0.2。植物光E=2×光量、小型の植物吸収0.65、菌の有機吸収0.7。

植物/菌は空き餌枠の同種近傍3、小型は2〜3。成熟した一親だけが支払い、子は第一相になる。

29　主生物の系統定義 01〜04

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

深淵触手

L 240 / 維持 1.0 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 III / 動物寄り

得意 水域/湿潤域 / 苦手 熱域 / 攻型

微藻群の吸収E+20% ／ 水域のA+10%

感知 I/II/III/IV 1/2/2/2 / 射程 IVから2

9値 55 / 40 / 65 / 55 / 55 / 45 / 40 / 45 / 20

神鳥

L 200 / 維持 1.2 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 III / 動物寄り

得意 熱域/強風域 / 苦手 寒冷域 / 移型

強風域の移動E−20% ／ 熱域のA+10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 65 / 40 / 55 / 40 / 60 / 35 / 70 / 65 / 20

再帰知性

L 280 / 維持 0.9 / 出生C 14 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 なし / 汎食

得意 情報域/静域 / 苦手 腐食域 / 防型

代謝因子の直接E+20% ／ 情報域の移動E−10%

感知 I/II/III/IV 1/2/2/2 / 射程 1

9値 40 / 45 / 55 / 55 / 65 / 60 / 55 / 55 / 20

光帆

L 220 / 維持 0.9 / 出生C 12 / 資格E 55

M III/IV 3/9 / 2歩 III / 汎食

得意 強風域/情報域 / 苦手 湿潤域 / 移型

強風域の移動E−25% ／ 基礎維持E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 35 / 50 / 55 / 50 / 65 / 35 / 75 / 75 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

30　主生物の系統定義 05〜08

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

重力環

L 300 / 維持 1.0 / 出生C 16 / 資格E 65

M III/IV 5/12 / 2歩 なし / 鉱物寄り

得意 静域/寒冷域 / 苦手 強風域 / 防型

D+20% ／ 停止/防御時の基礎維持E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 50 / 30 / 50 / 55 / 60 / 70 / 40 / 55 / 20

星晶

L 320 / 維持 0.9 / 出生C 16 / 資格E 65

M III/IV 6/14 / 2歩 なし / 鉱物寄り

得意 寒冷域/情報域 / 苦手 腐食域 / 防型

鉱物系の吸収M+20% ／ D+15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 40 / 30 / 55 / 45 / 60 / 75 / 35 / 45 / 20

多眼知覚

L 240 / 維持 1.1 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 IV / 動物寄り

得意 静域/強風域 / 苦手 情報域 / 攻型

A+10% ／ 防御姿勢中のD+15%

感知 I/II/III/IV 2/2/3/3 / 射程 IIIから2

9値 60 / 55 / 55 / 35 / 70 / 45 / 65 / 55 / 20

深殻

L 340 / 維持 0.9 / 出生C 18 / 資格E 70

M III/IV 6/14 / 2歩 なし / 鉱物寄り

得意 水域/寒冷域 / 苦手 熱域 / 防型

D+25% ／ 餌由来のHP回復+15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 35 / 25 / 60 / 55 / 50 / 80 / 30 / 45 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

31　主生物の系統定義 09〜12

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

並列生命

L 220 / 維持 1.1 / 出生C 10 / 資格E 55

M III/IV 4/10 / 2歩 III / 汎食

得意 静域/湿潤域 / 苦手 腐食域 / 攻型

近傍仲間一体につきA+4%、最多3体 ／ 近傍仲間が一体以上なら移動E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 55 / 35 / 55 / 75 / 60 / 55 / 45 / 60 / 20

記憶殻

L 360 / 維持 0.8 / 出生C 18 / 資格E 65

M III/IV 5/12 / 2歩 なし / 菌・有機寄り

得意 静域/寒冷域 / 苦手 腐食域 / 防型

停止/防御時の基礎維持E−20% ／ 餌由来のHP回復+10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 30 / 35 / 55 / 55 / 55 / 75 / 45 / 55 / 20

多頭蛇

L 200 / 維持 1.3 / 出生C 10 / 資格E 65

M III/IV 4/10 / 2歩 IV / 動物寄り

得意 熱域/湿潤域 / 苦手 寒冷域 / 攻型

A+25% ／ 攻撃E−15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 75 / 30 / 65 / 40 / 55 / 40 / 55 / 60 / 20

日輪

L 240 / 維持 1.1 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 なし / 汎食

得意 熱域/情報域 / 苦手 寒冷域 / 攻型

熱域のA+20% ／ 熱域の基礎維持E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 70 / 30 / 60 / 45 / 55 / 55 / 45 / 50 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

32　主生物の系統定義 13〜16

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

反記銘生命

L 280 / 維持 0.8 / 出生C 14 / 資格E 55

M III/IV 3/9 / 2歩 III / 菌・有機寄り

得意 静域/腐食域 / 苦手 情報域 / 防型

遮蔽が成立した時のD+15% ／ 静域/腐食域の移動E−15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 30 / 75 / 45 / 35 / 75 / 55 / 65 / 45 / 20

異化通信生命

L 260 / 維持 0.9 / 出生C 12 / 資格E 55

M III/IV 3/9 / 2歩 III / 汎食

得意 情報域/強風域 / 苦手 静域 / 攻型

情報域の移動E−15% ／ 代謝因子の直接E+15%

感知 I/II/III/IV 1/2/2/2 / 射程 1

9値 45 / 45 / 50 / 70 / 65 / 55 / 60 / 55 / 20

浮遊傘

L 200 / 維持 0.8 / 出生C 10 / 資格E 50

M III/IV 3/8 / 2歩 なし / 菌・有機寄り

得意 水域/湿潤域 / 苦手 強風域 / 移型

餌由来のHP回復+20% ／ 水域/湿潤域の移動E−15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 25 / 70 / 60 / 60 / 65 / 40 / 65 / 55 / 20

植物共生

L 300 / 維持 0.8 / 出生C 10 / 資格E 55

M III/IV 4/10 / 2歩 なし / 植物寄り

得意 湿潤域/水域 / 苦手 腐食域 / 防型

植物食の吸収E+20% ／ 親の出生E−15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 25 / 35 / 75 / 70 / 50 / 80 / 30 / 35 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

33　主生物の系統定義 17〜20

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

星海鯨

L 360 / 維持 1.2 / 出生C 18 / 資格E 70

M III/IV 5/12 / 2歩 なし / 汎食

得意 水域/寒冷域 / 苦手 熱域 / 防型

E容量+20 ／ 基礎維持E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 40 / 30 / 70 / 65 / 65 / 70 / 60 / 70 / 20

群体節足

L 180 / 維持 1.0 / 出生C 8 / 資格E 50

M III/IV 3/8 / 2歩 III / 菌・有機寄り

得意 湿潤域/腐食域 / 苦手 水域 / 移型

親の出生E−20% ／ 近傍仲間一体につきA+3%、最多3体

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 55 / 40 / 65 / 85 / 70 / 50 / 55 / 65 / 20

プラズマ生命

L 180 / 維持 1.4 / 出生C 14 / 資格E 70

M III/IV 5/12 / 2歩 なし / 鉱物寄り

得意 熱域/腐食域 / 苦手 水域 / 攻型

熱域のA+30% ／ 攻撃E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 IIIから2

9値 80 / 35 / 60 / 25 / 75 / 35 / 60 / 65 / 20

深淵頭足

L 260 / 維持 1.1 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 III / 動物寄り

得意 水域/湿潤域 / 苦手 寒冷域 / 攻型

動物食の吸収G+20% ／ 水域のD+10%

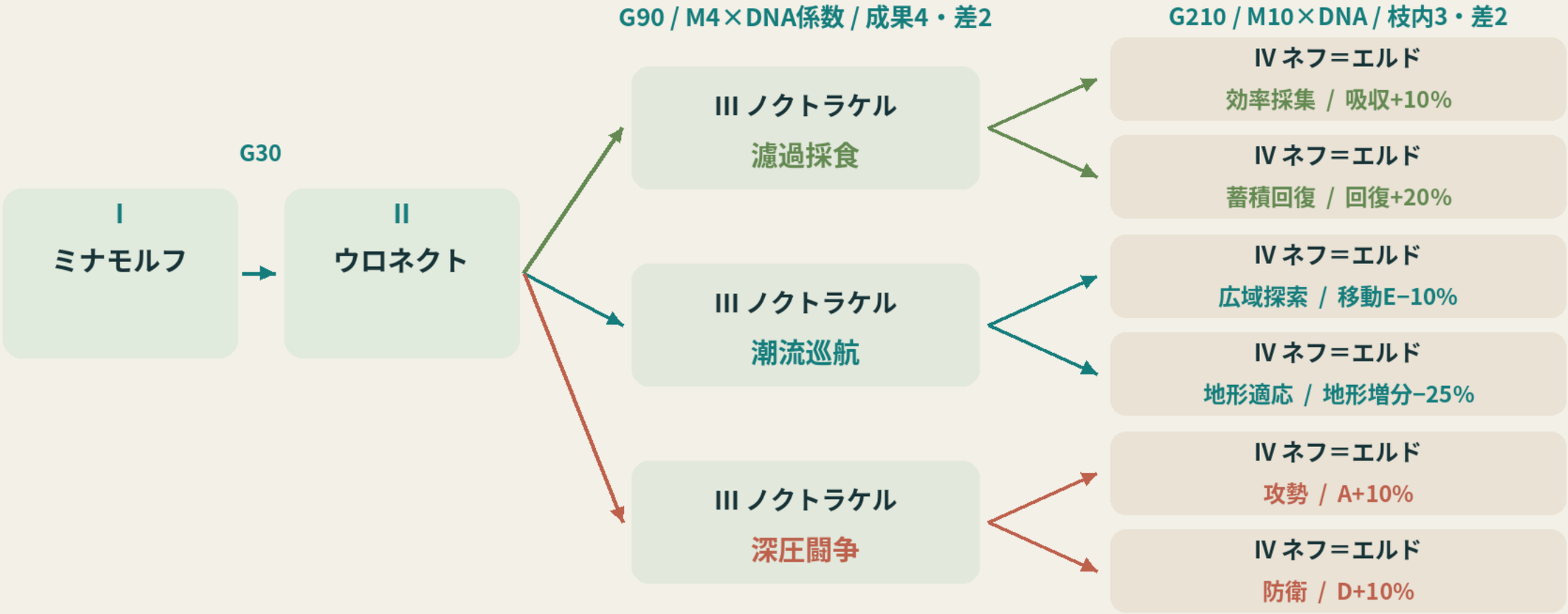
感知 I/II/III/IV 1/2/2/2 / 射程 IVから2

9値 65 / 50 / 65 / 45 / 65 / 50 / 55 / 55 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

36　進化系統樹 01 ｜ 深淵触手

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

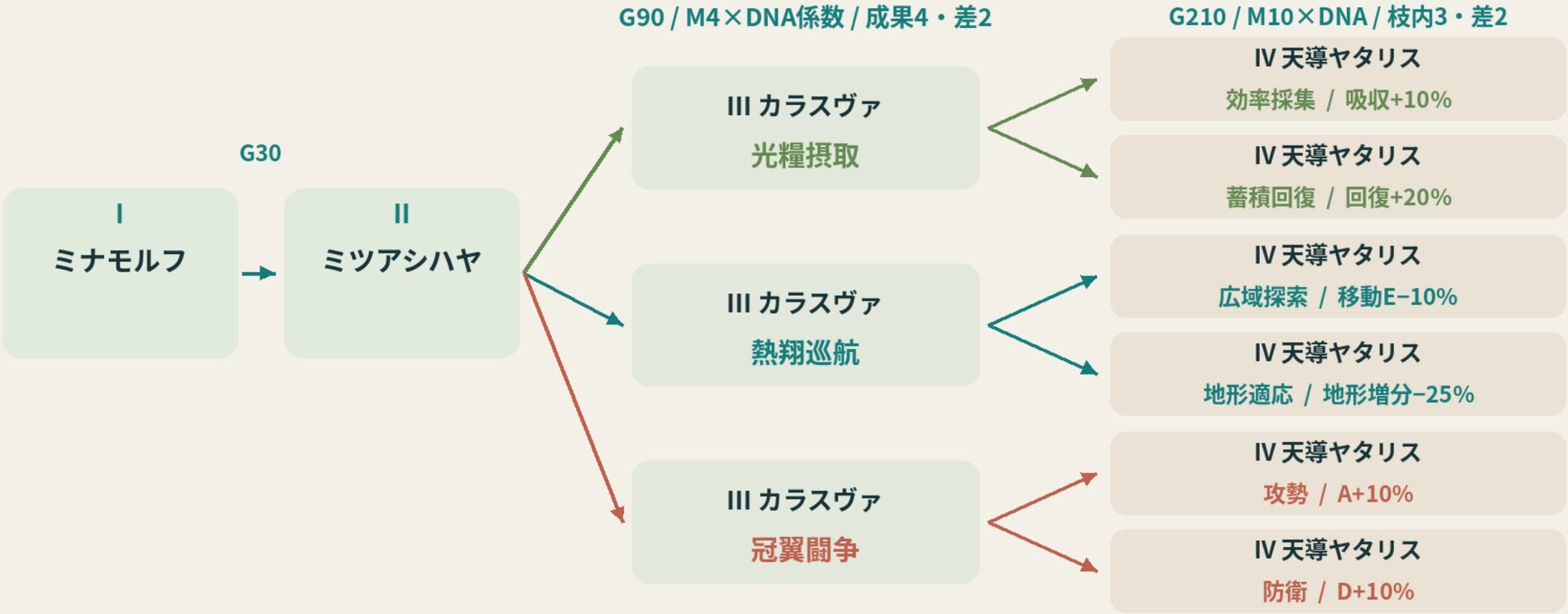


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

37　進化系統樹 02 ｜ 神鳥

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

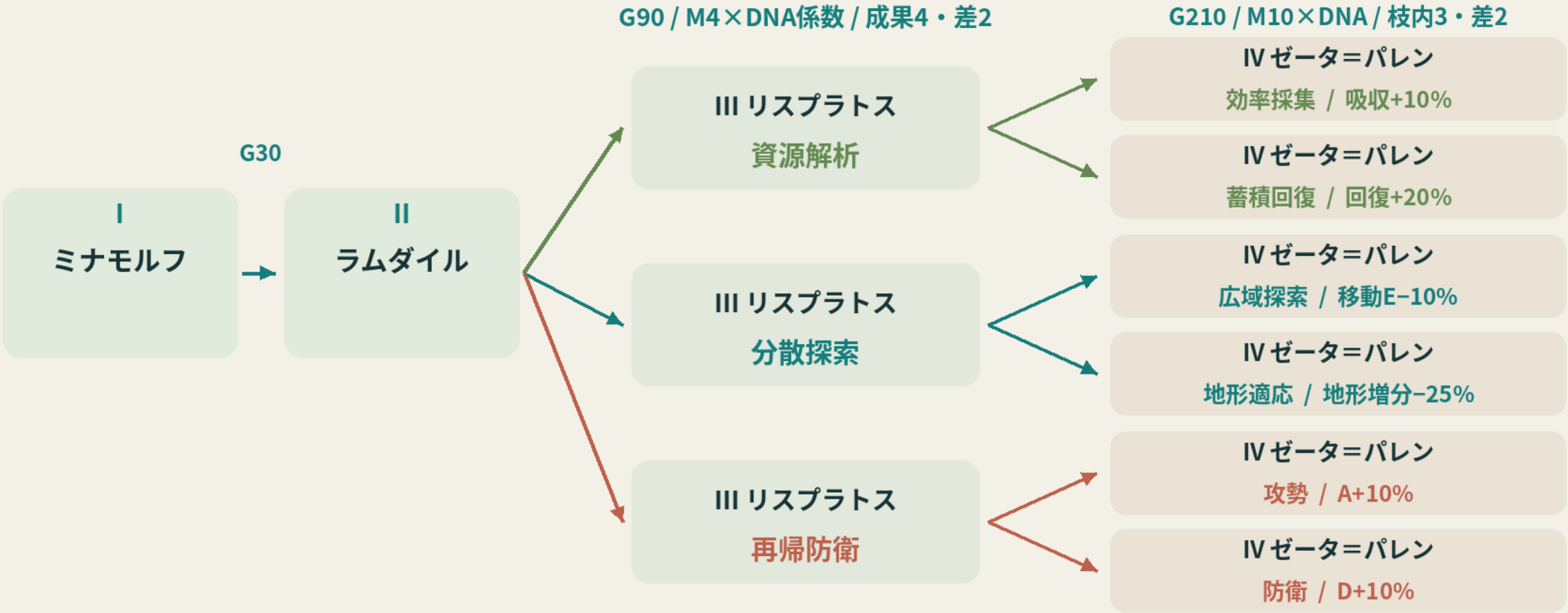


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

38　進化系統樹 03 ｜ 再帰知性

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

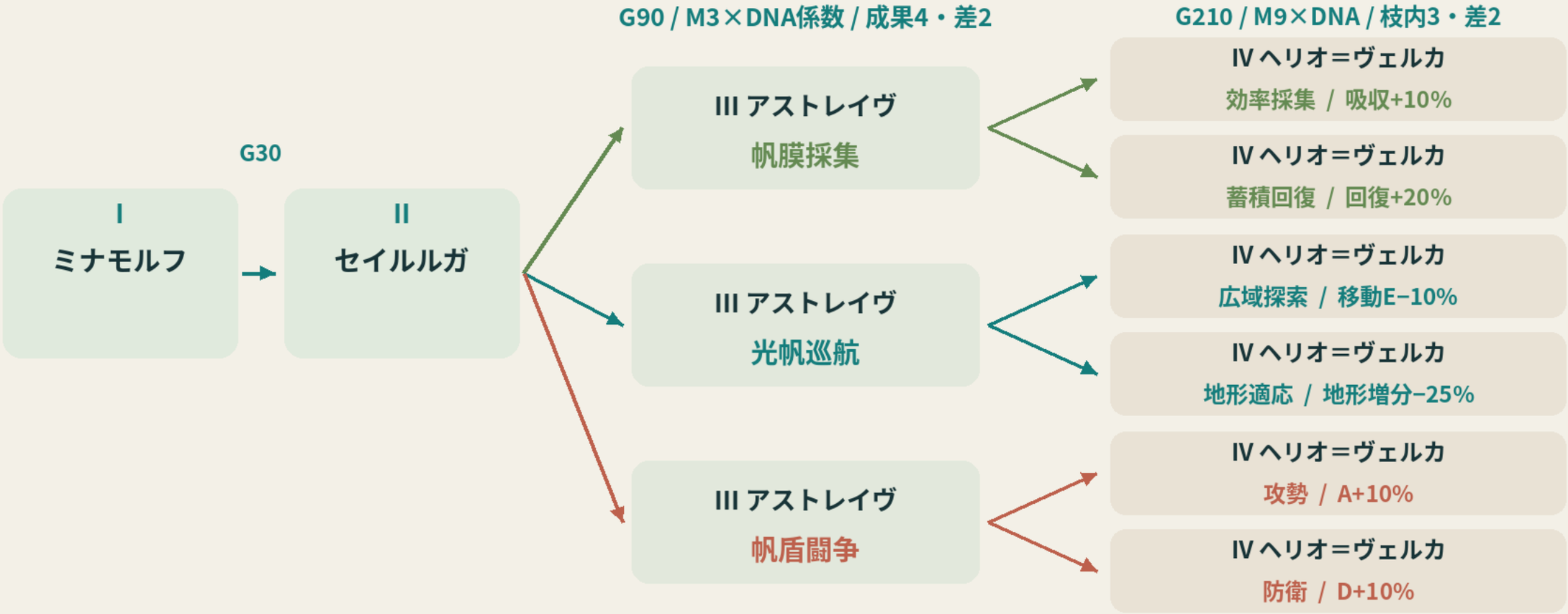


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

39　進化系統樹 04 ｜ 光帆

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

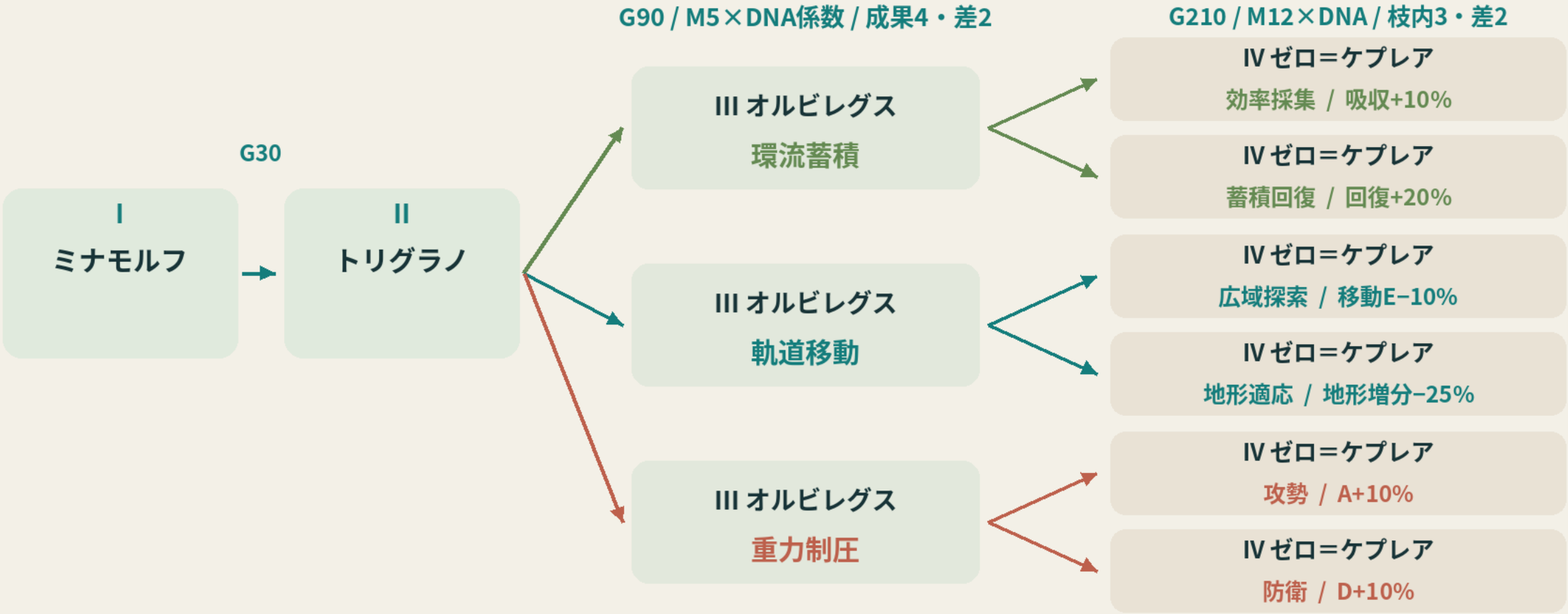


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

40　進化系統樹 05 ｜ 重力環

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

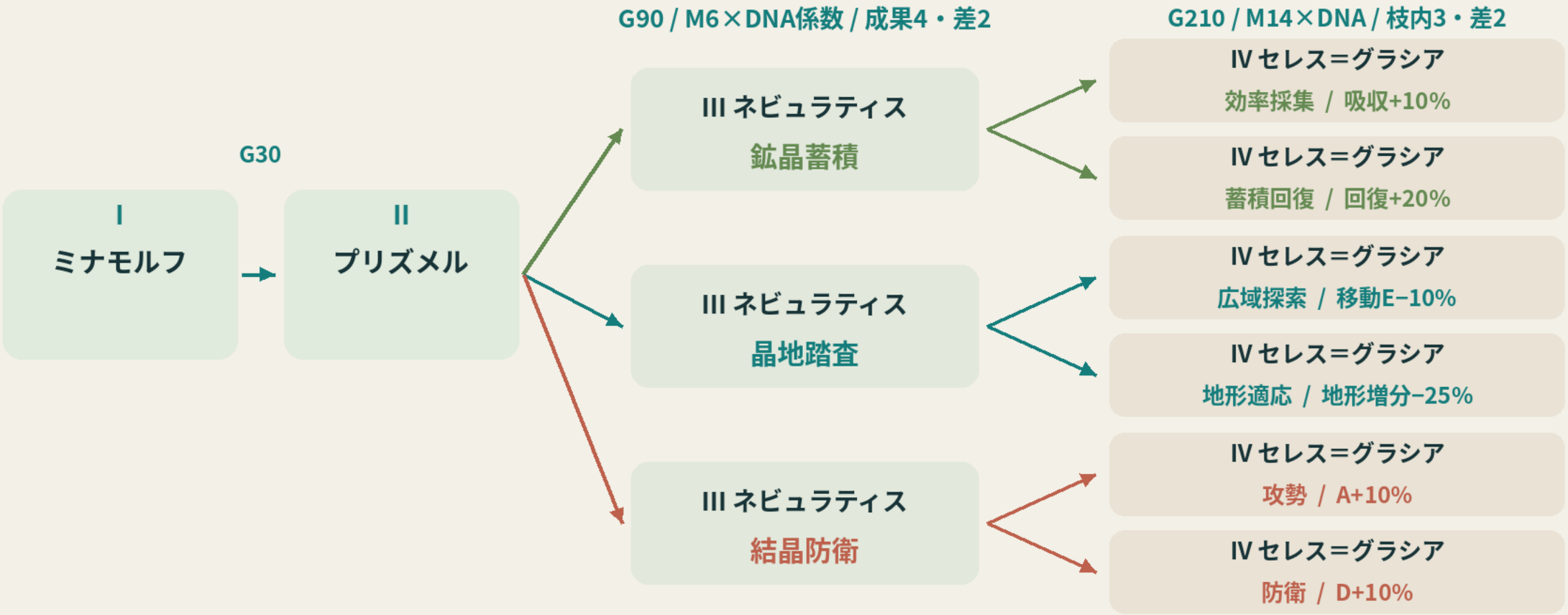


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

41　進化系統樹 06 ｜ 星晶

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

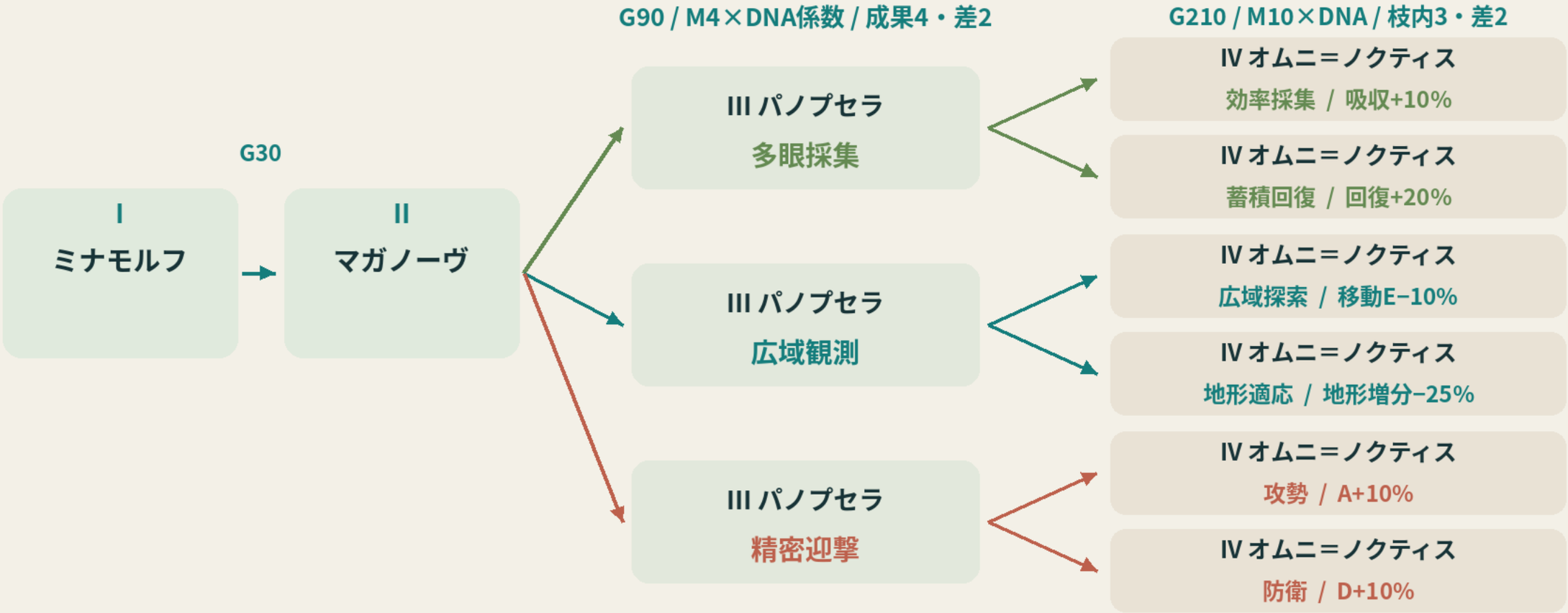


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

42　進化系統樹 07 ｜ 多眼知覚

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

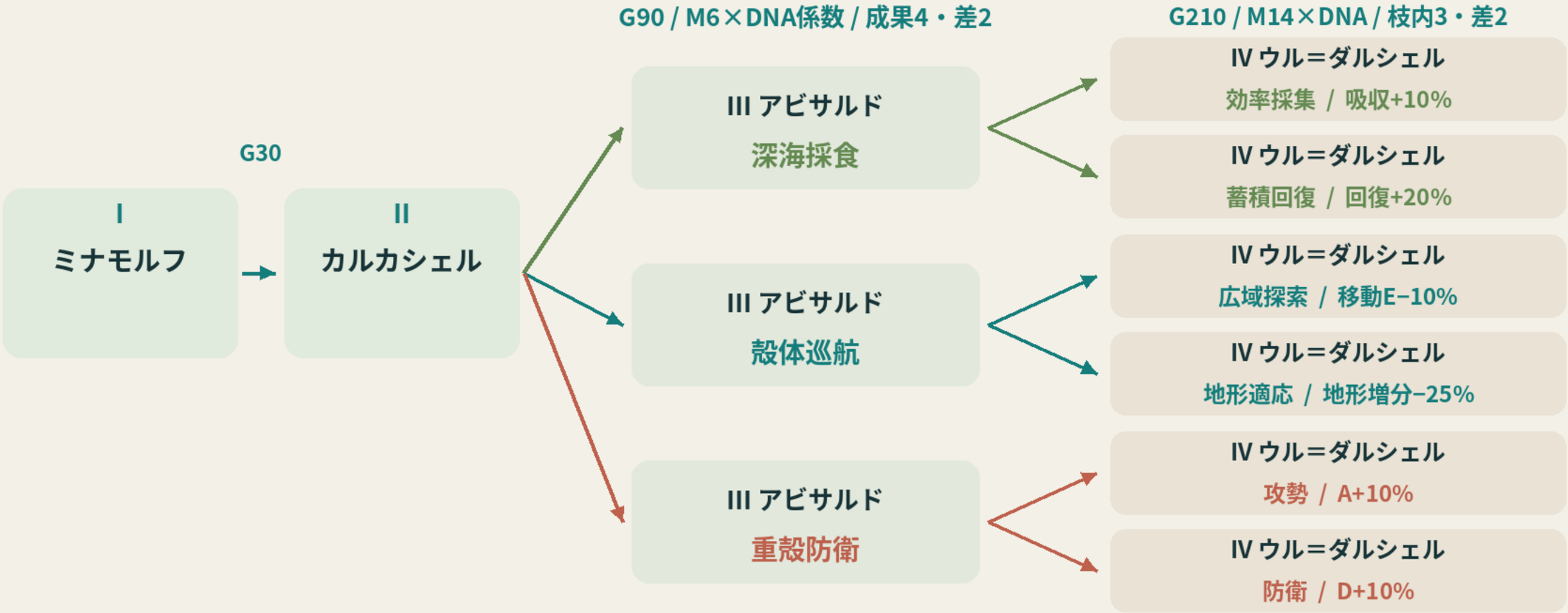


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

43　進化系統樹 08 ｜ 深殻

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

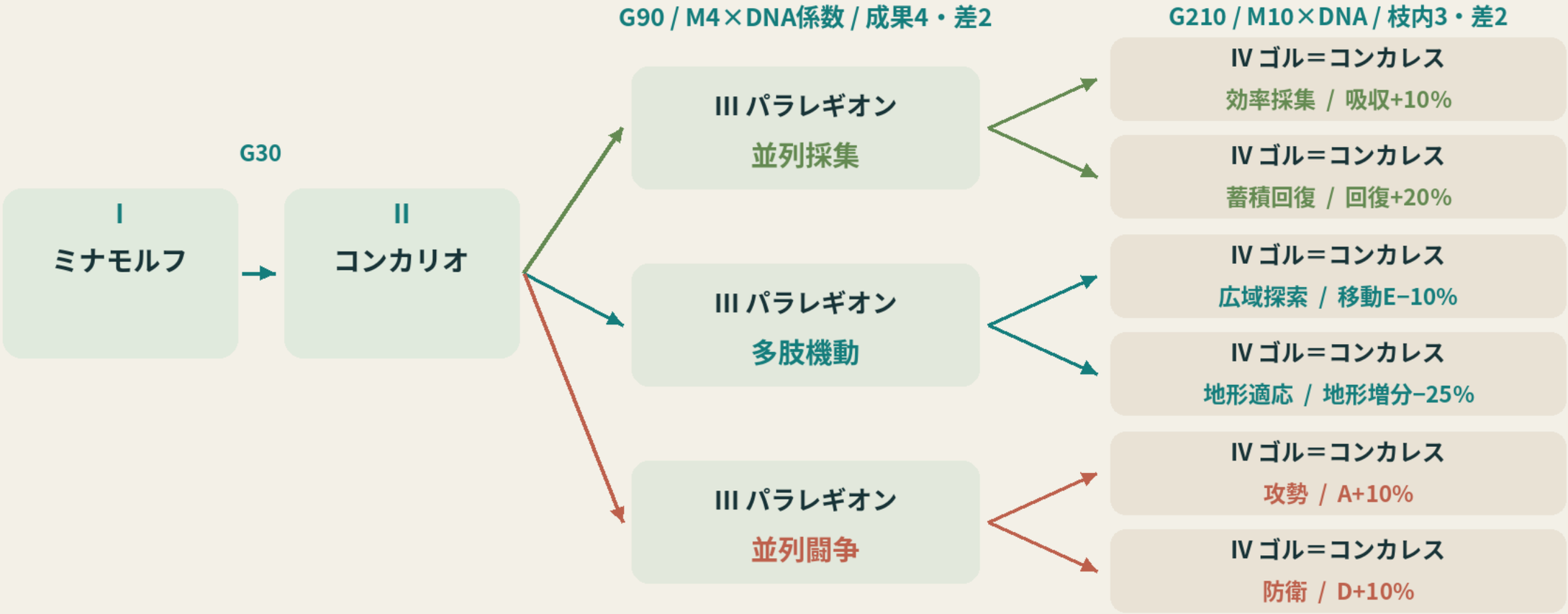


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

44　進化系統樹 09 ｜ 並列生命

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

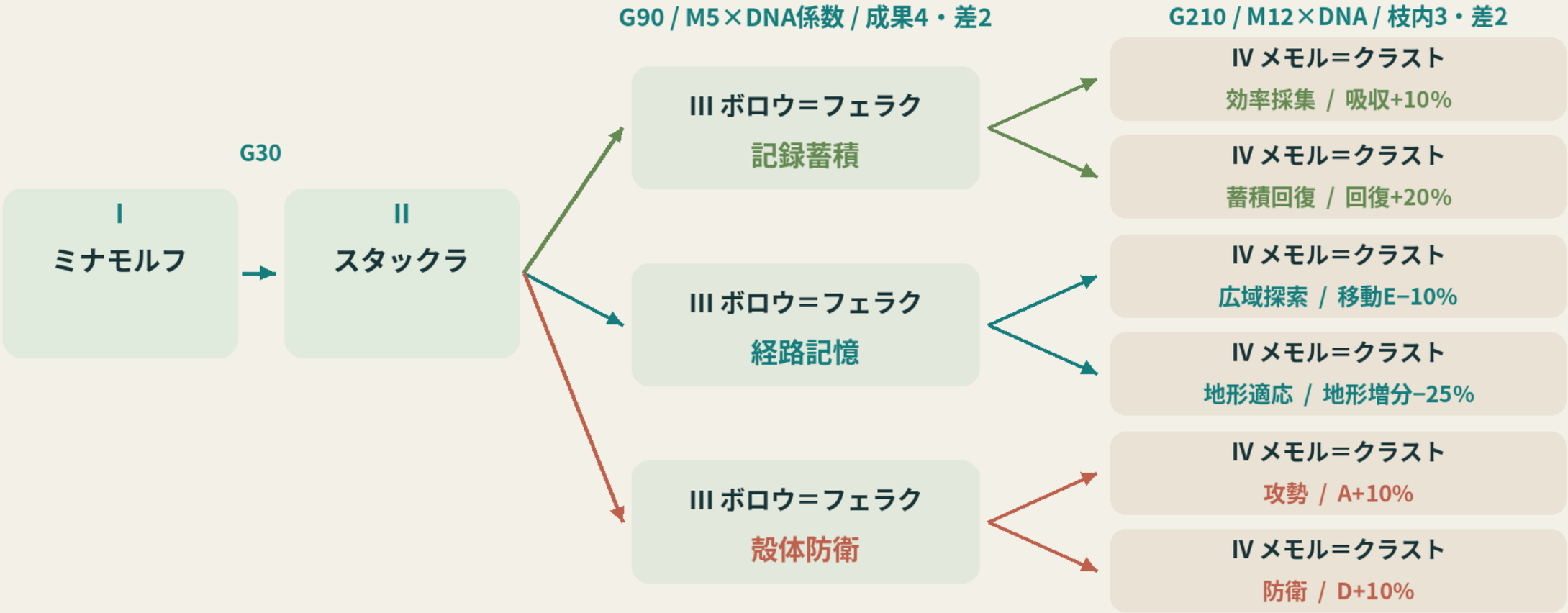


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

45　進化系統樹 10 ｜ 記憶殻

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

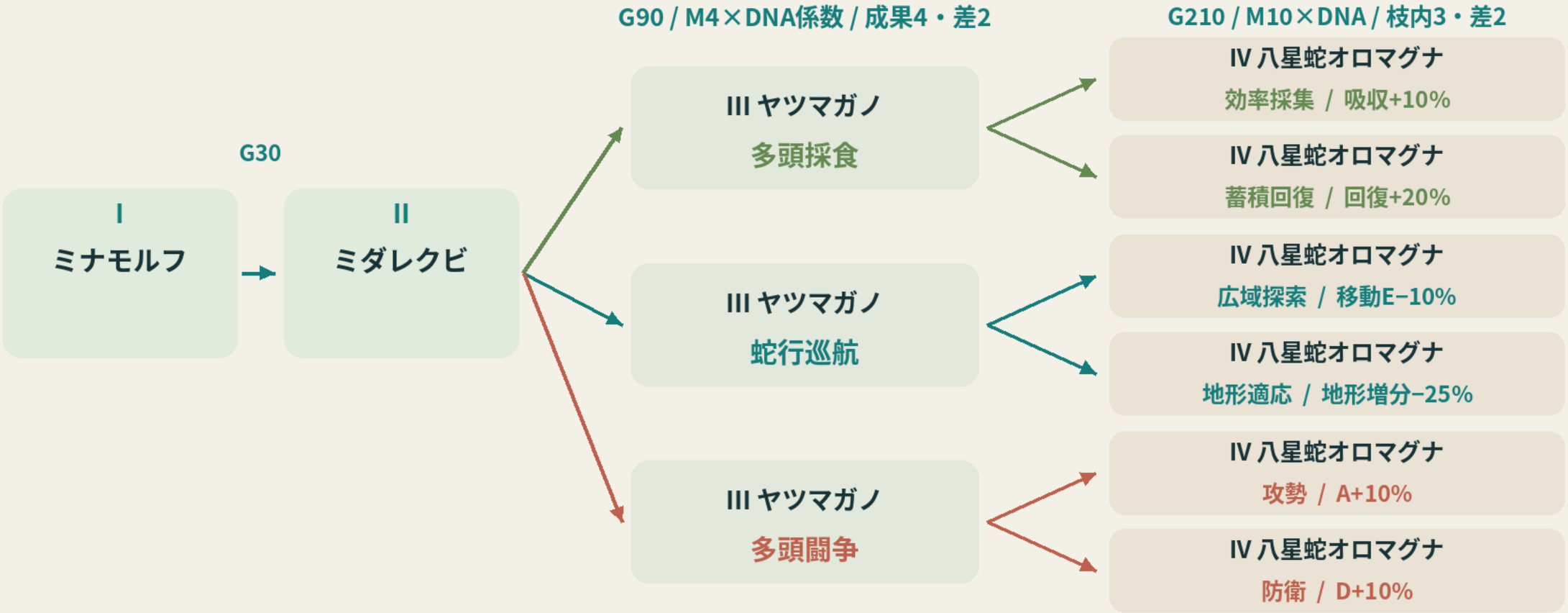


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

46　進化系統樹 11 ｜ 多頭蛇

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

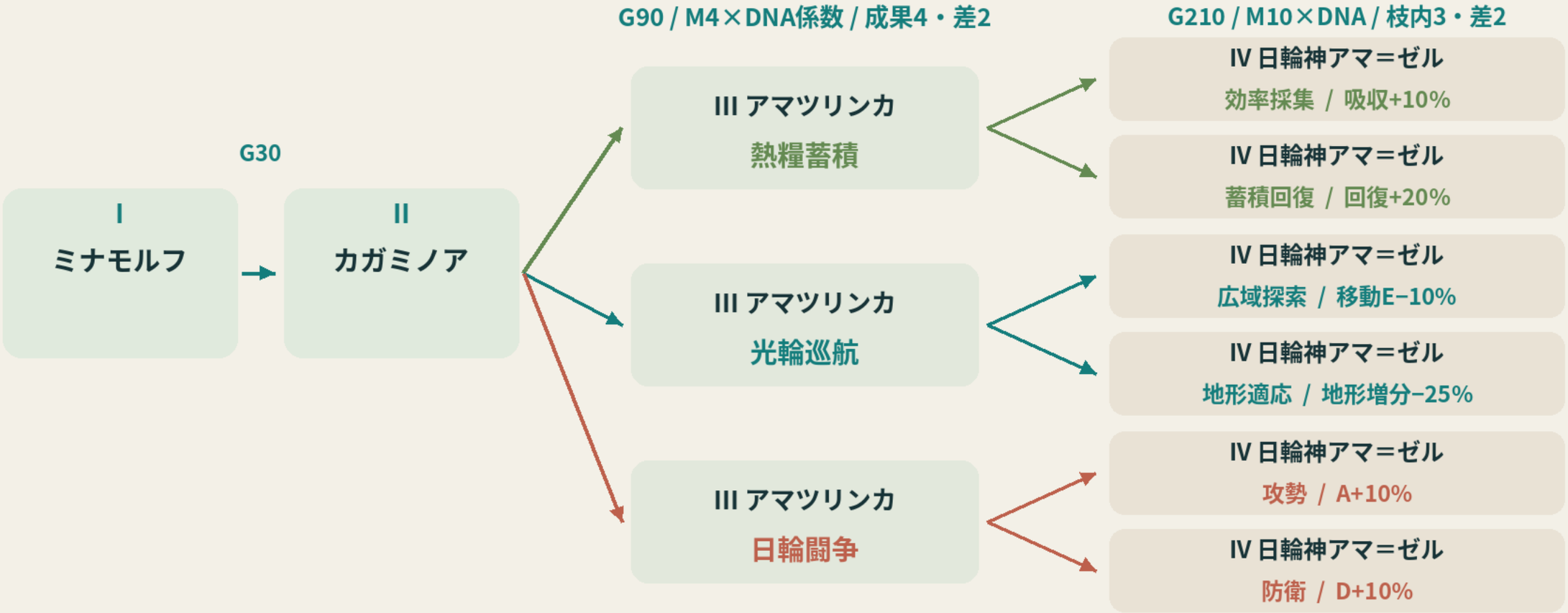


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

47　進化系統樹 12 ｜ 日輪

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

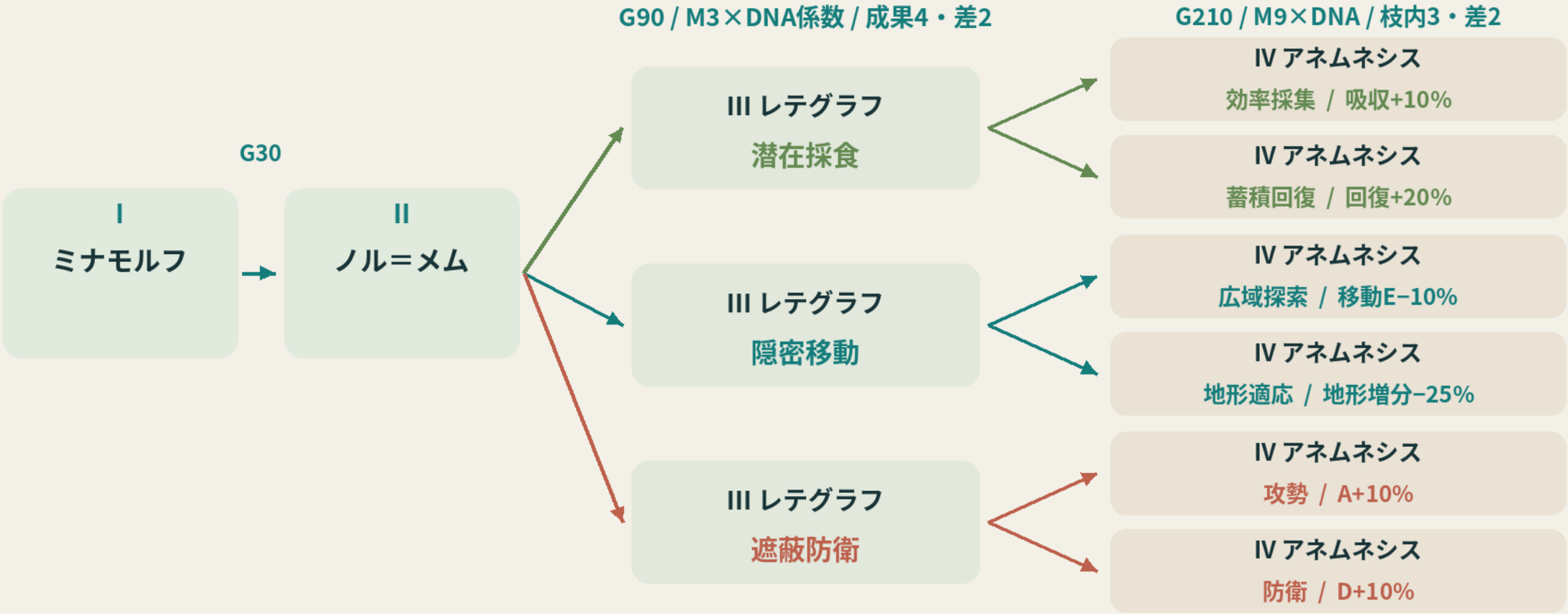


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

48　進化系統樹 13 ｜ 反記銘生命

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

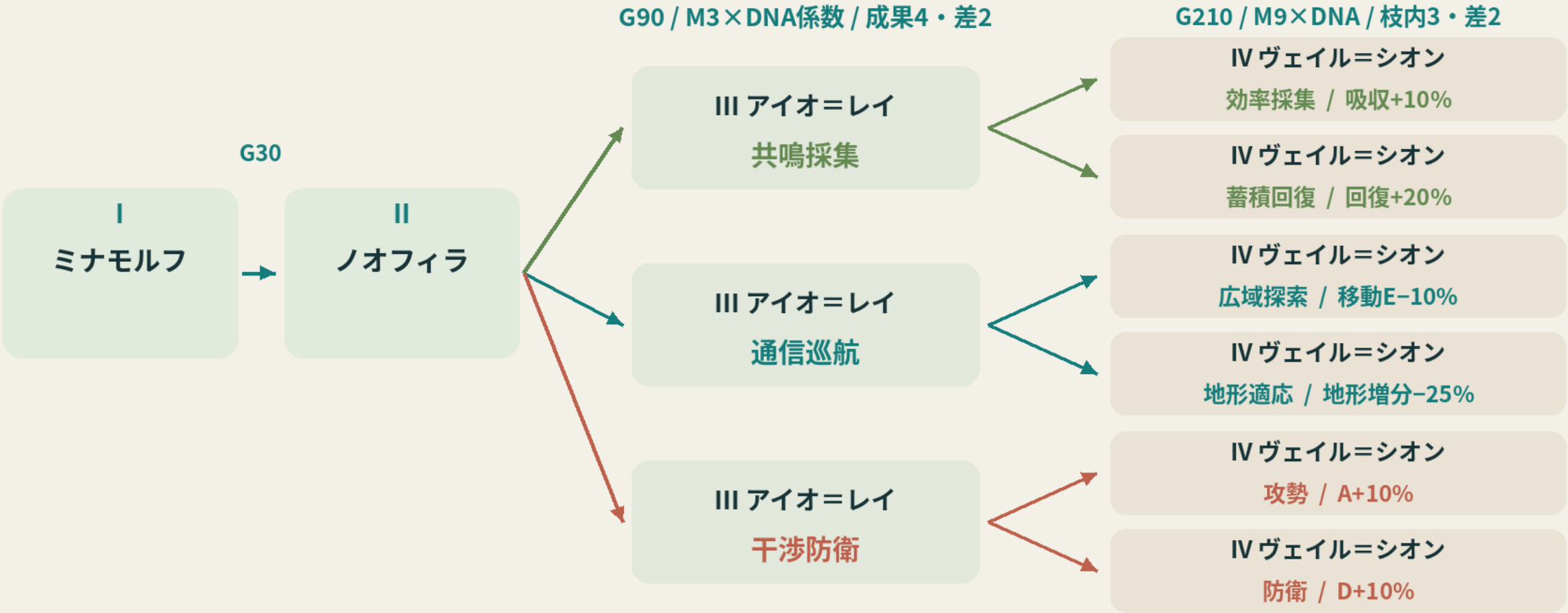


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

49　進化系統樹 14 ｜ 異化通信生命

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

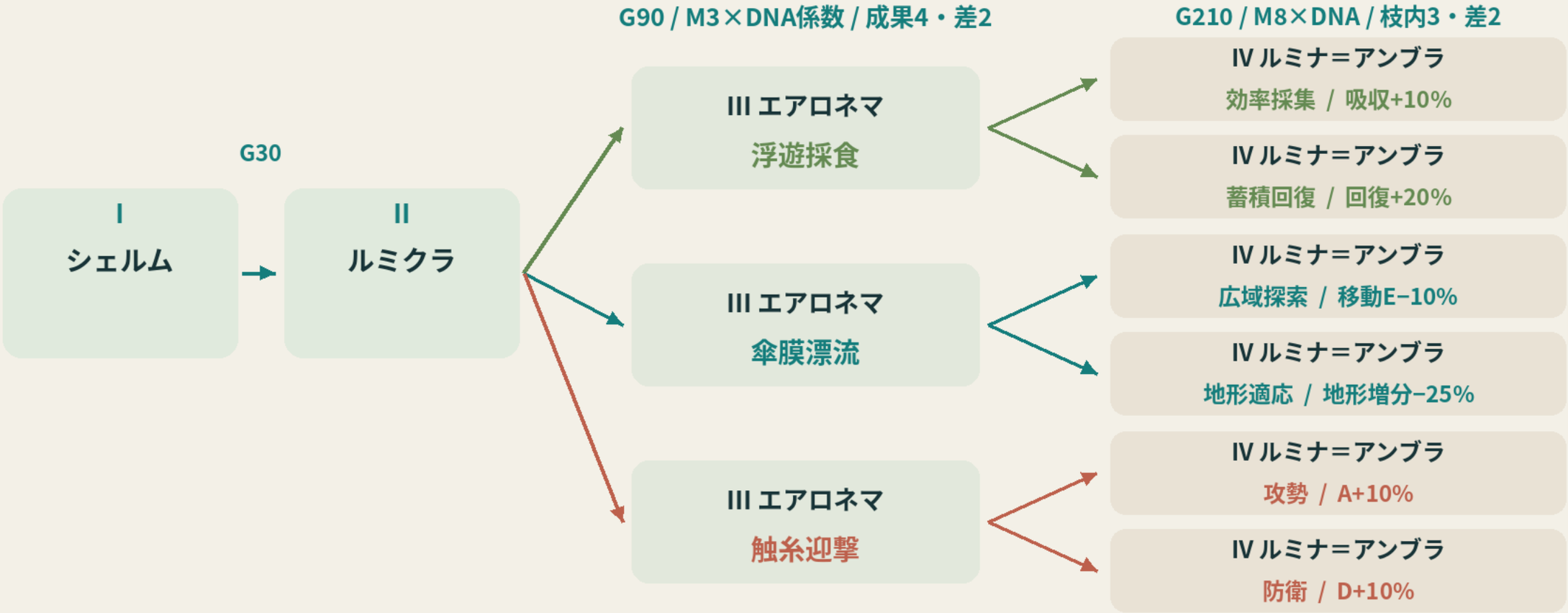


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

50　進化系統樹 15 ｜ 浮遊傘

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

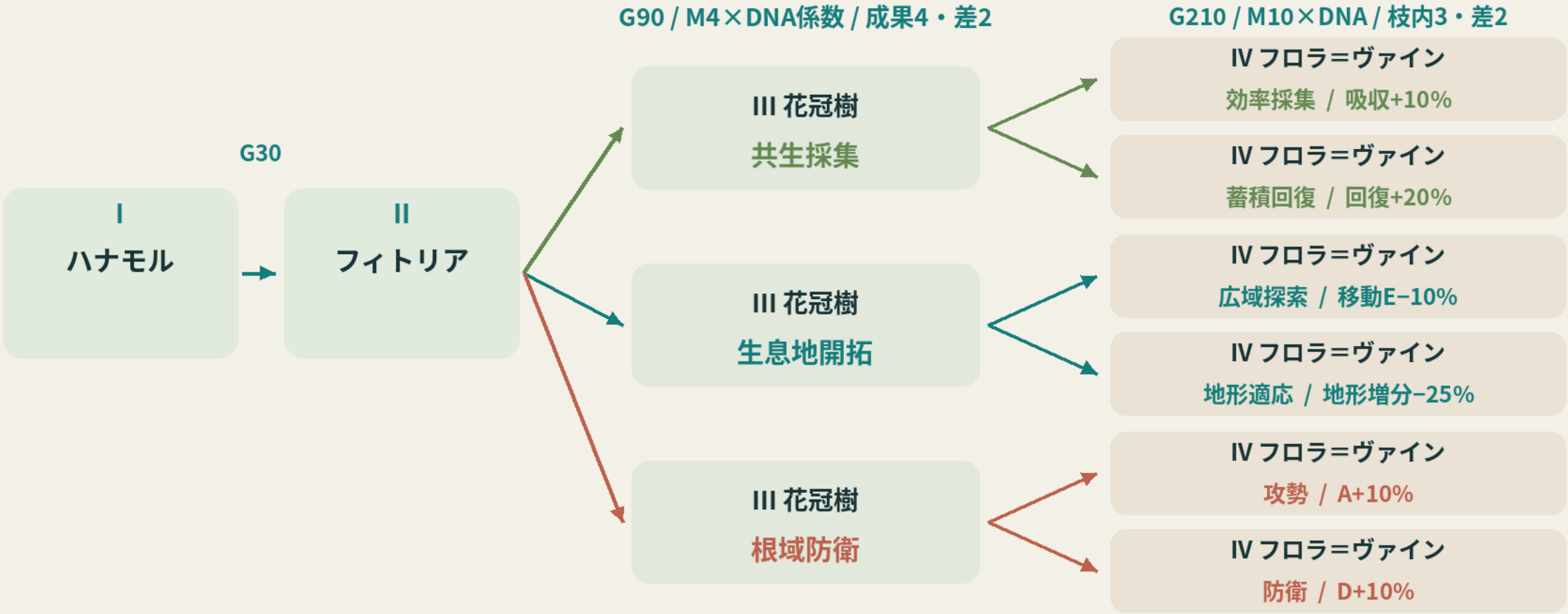


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

51　進化系統樹 16 ｜ 植物共生

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

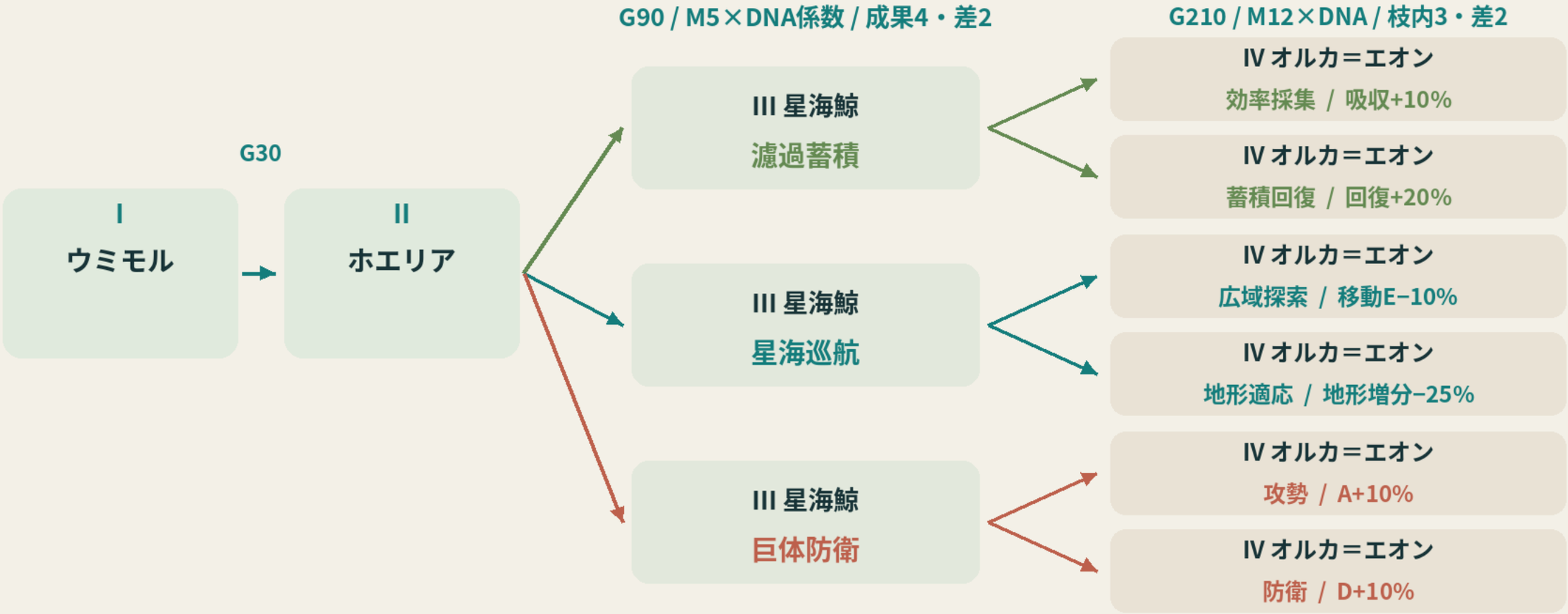


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

52　進化系統樹 17 ｜ 星海鯨

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

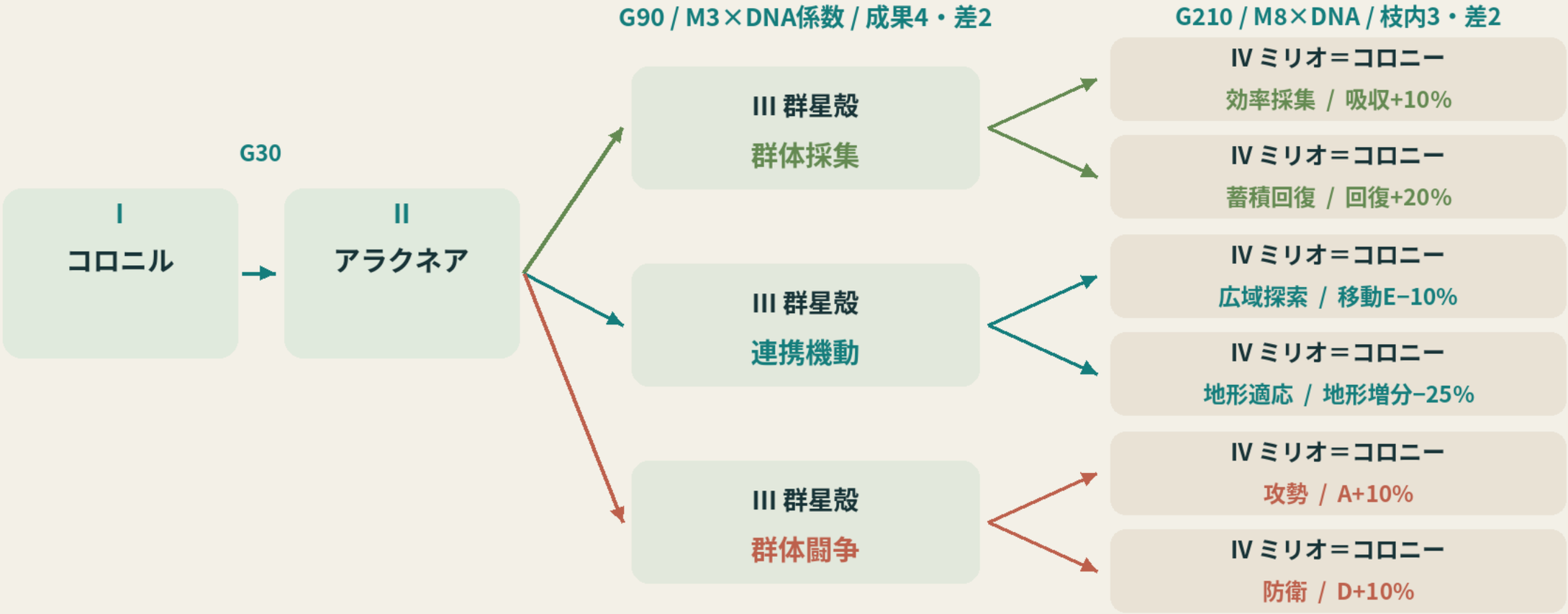


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

53　進化系統樹 18 ｜ 群体節足

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

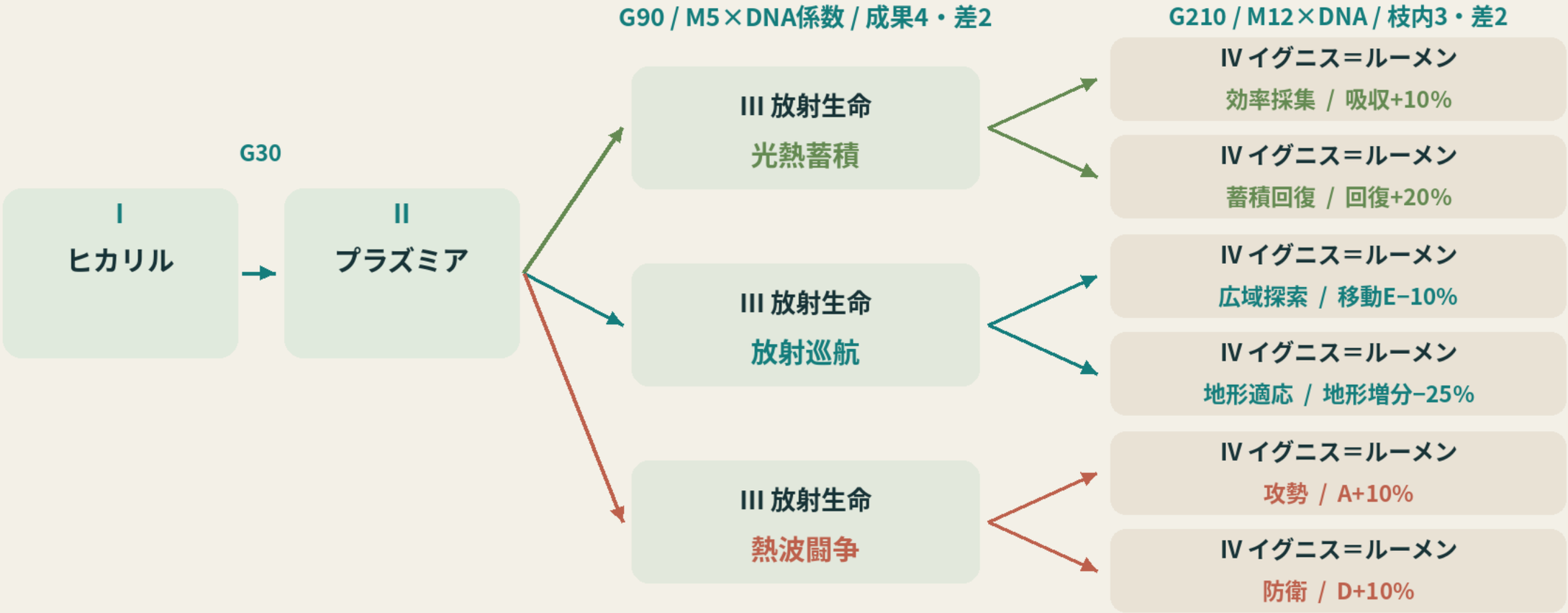


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

54　進化系統樹 19 ｜ プラズマ生命

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

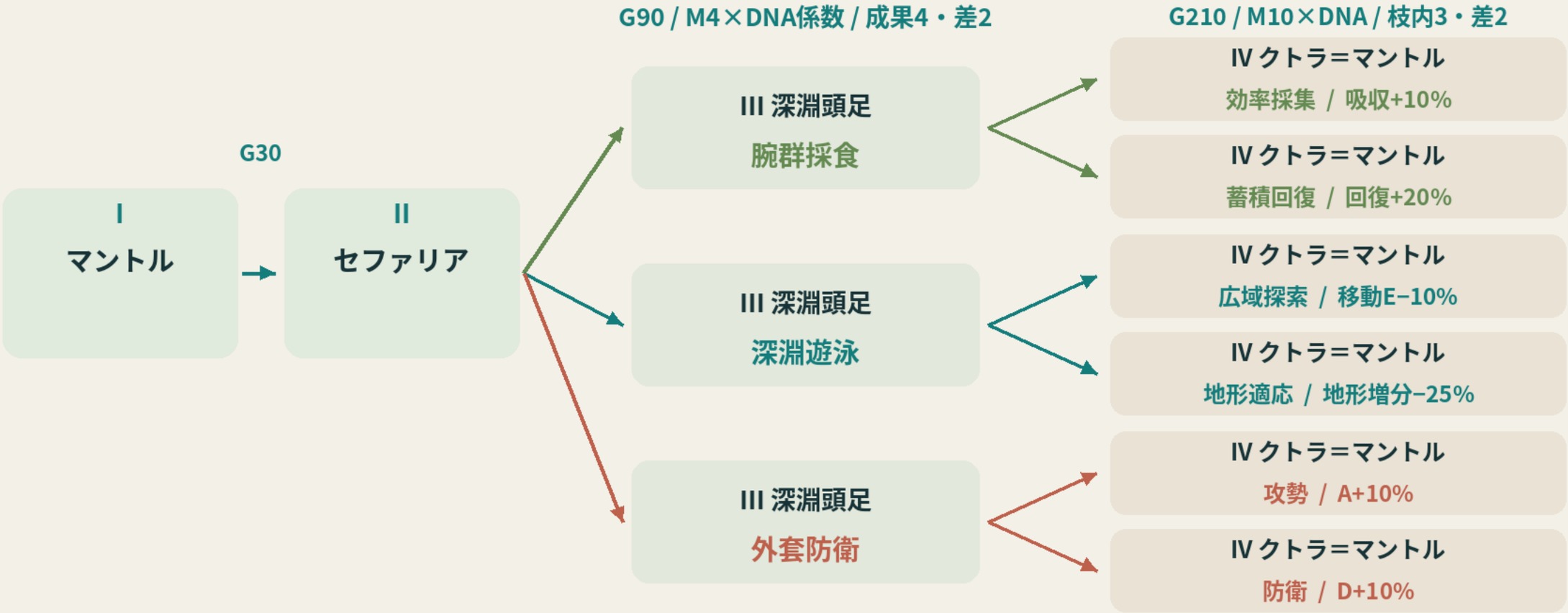


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

55　進化系統樹 20 ｜ 深淵頭足

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。



戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

27　観測・操作・表示：大量個体を間引かず見る

生物が知れる局所刺激と、観測者が参照できる内部値を区別する。

利用者の観測と操作

停止 / 続行 / 一ターン送り / 1・5・10Hz
標準1000ターンで停止
集計点：0 / 100 / 250 / 500 / 1000
系統樹は初期から全経路を参照可
選択セルの全枠・P/Q・内部値を別表示
図鑑閲覧だけでは自動停止しない

主の全滅と全生物の全滅を区別。
未参加/絶滅/局所不在も別。
残る植物・小型の観測は続行できる。

表示密度と計算の境界

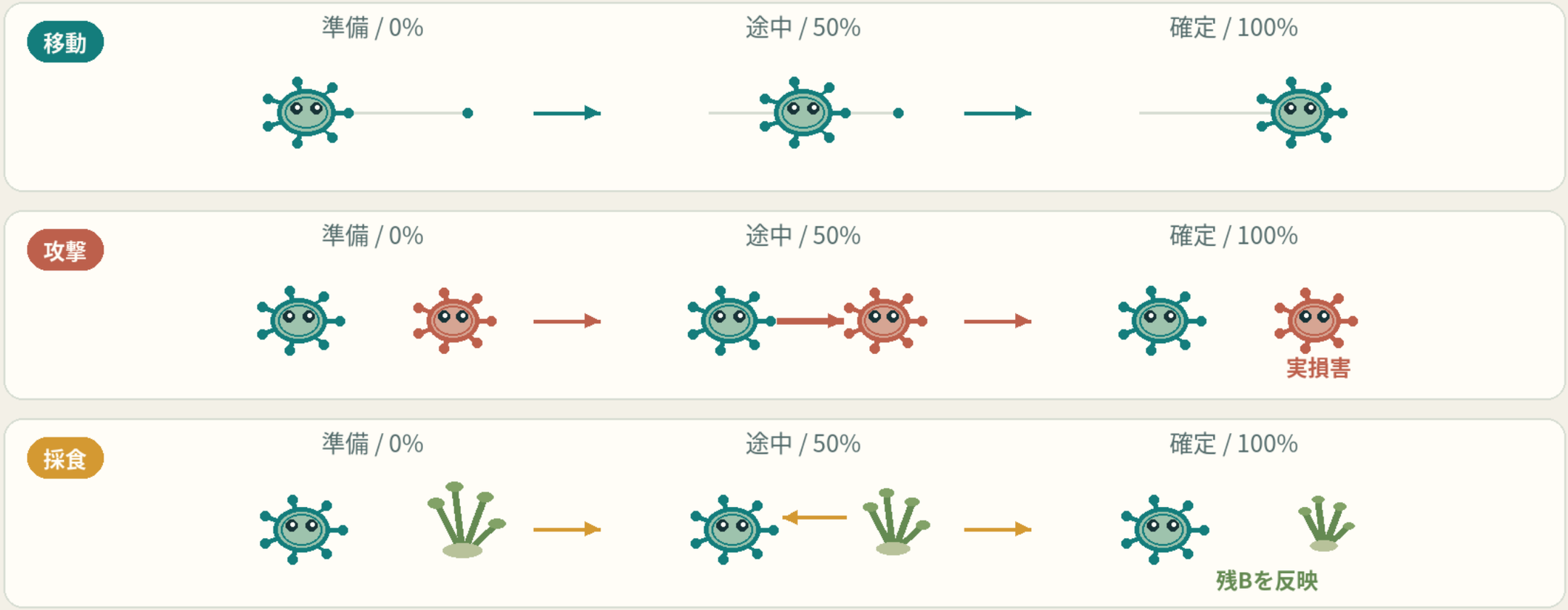
セル幅1〜4px未満：点
4〜12px未満：簡略形 / 12px以上：詳細
1px未満で一個体へ集約せず範囲を移動
30描画/秒、詳細演出128体は設計目標
一個体4演出 / 直近一ターンだけ保持
重い時は実時間を遅くし、生物を省略しない

固定近傍・固定長履歴でO(N+I)を目標。
容量/速度/創発の成立は未実測。

表示・選択・モーションは生態の乱数や損害を再実行しない。動き軽減でも同じ結果になる。

12　モーションは、確定した生態結果を説明する

移動・攻撃・採食の演出を、計算の原因へ逆流させない。



育児は実受入への線、出生は子Iの出現、進化は同IDの輪郭置換で表す。

詳細演出128体・一個体4レコードは表示上限。生態計算や個体数を間引く上限ではない。

28　例外と初回範囲：失敗を救済せず、理由を示す

現行の仕様範囲を固定し、未実装を検証済みとして扱わない。

発生する失敗

開始前：設定不成立 / 配置不足 / 保証失敗
行動：費用不足 / 空きなし / 競合敗北
知覚：視界外 / 射程外 / 射線遮断
寄生：不適合 / 未成熟 / 感染枠占有
資源：期限切れ / 容量超過 / 情報重複

失敗は当該ターンの結果に残す。
別候補を無限探索しない。
全滅しても無償の餌や生物を足さない。

採用しないもの・評価が残るもの

初回外：季節/災害 / 射程3 / 範囲攻撃
飛行 / 押し出し / 追加免疫 / 全家系追跡
不採用：遺伝子の水平伝播 / 異系統交雑
複数個体の平均化 / 世界全体の群れAI

実装後に評価：栄養収支の持続性
生活環完走 / 生態バランス / 大盤面性能

84候補は採否表に全件記載。全採用ではなく、採用・限定採用・初回外・不採用を明示している。